



分类号: S275

密 级: 公开

天津农学院

2025届攻读硕士学位研究生学位论文

灌溉对中国不同粮食主产区小麦、玉米产 量影响的定量化研究

研 究 生: 王渊

指 导 教 师: 李炎 副教授

学 科 名 称: 农业工程

研 究 方 向: 农业水土工程

所 在 二 级 学 院: 水利工程学院

二零二五年六月

Tianjin Agricultural University

Dissertation for Master

Research on Quantitative Impact of Irrigation on Wheat and Maize Yield in China's Major Grain-Producing Regions

Candidate: Wang Yuan

Supervisor: Li Yan Associate Professor

Speciality: Agricultural Engineering

Research Field: Agricultural Water-Soil Engineering

2025.6

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究目的和意义.....	1
1.2 研究现状.....	2
1.2.1 灌溉对粮食产量的直接影响.....	2
1.2.2 灌溉对粮食产量的间接影响.....	3
1.3 研究内容和技术路线.....	5
1.3.1 研究内容.....	5
1.3.2 技术路线.....	6
第二章 材料与方法	7
2.1 研究区概况.....	7
2.2 数据来源及预处理.....	7
2.2.1 气象数据.....	7
2.2.2 灌溉面积数据.....	8
2.2.3 农业气候区划数据.....	8
2.2.4 小麦、玉米潜在产量网格数据.....	9
2.2.5 灌溉雨养分区数据.....	9
2.2.6 全球主要作物历史产量数据集.....	9
2.3 研究方法.....	9
2.3.1 陆气耦合强度指标.....	9
2.3.2 密集灌溉区域与参考灌溉区域划分	10
2.3.3 灌溉影响评估方法.....	10
2.3.4 突变点检验.....	10
2.3.5 CA(Climate Analogues)方法.....	12
2.3.6 产量对 CSI 的敏感性估计	13
2.4 本章小结.....	14
第三章 灌溉对小麦、玉米产量的直接影响	15
3.1 中国小麦、玉米种植分布特征	15
3.1.1 小麦种植面积时空特征.....	15
3.1.2 玉米种植面积时空特征.....	16
3.2 中国有效灌溉面积时空分布特征	20
3.2.1 中国有效灌溉面积时空分布特征.....	20
3.2.2 中国有效灌溉面积空间趋势分布特征	20
3.3 中国小麦产量时空分布特征	22
3.4 中国玉米产量时空分布特征	23

3.5 灌溉对小麦、玉米产量的贡献率的空间特征	26
3.5.1 灌溉对小麦产量贡献率的空间特征	26
3.5.2 灌溉对玉米产量贡献率的空间特征	28
3.6 灌溉对小麦、玉米产量的贡献率的时间变化特征	28
3.6.1 灌溉对小麦产量贡献率时间变化特征	28
3.6.2 灌溉对玉米产量贡献率时间变化特征	30
3.7 灌溉对小麦、玉米产量贡献率影响因素	31
3.7.1 降水时空变化趋势	32
3.7.2 土壤湿度时空变化趋势	33
3.7.3 影响因素与贡献率的相关关系	34
3.8 本章小结	35
第四章 灌溉对小麦、玉米产量的间接影响	36
4.1 灌溉对陆气耦合强度的影响	36
4.1.1 灌溉对陆气耦合强度的总体影响	36
4.1.2 灌溉对南北方陆气耦合强度变化的影响	37
4.1.3 灌溉影响南北方陆气耦合强度变化的机制分析	39
4.2 陆气相互作用对小麦、玉米产量的影响	42
4.2.1 陆气相互作用对小麦产量的影响	42
4.2.2 陆气相互作用对玉米产量的影响	45
4.3 本章小结	48
第五章 结论与展望	50
5.1 主要结论	50
5.2 创新点	51
5.3 问题与展望	51
参考文献	52

摘要

粮食安全是国家安全的重要基石。目前,在气候变化、人口增长、贫困、地区冲突等多重因素的影响下,全球粮食安全受到严重威胁。灌溉是提高粮食产量和稳定性的关键因素之一。随着人口增加、生活方式的变化,未来对水资源的需求必将不断增加,这与水资源供应日益紧张的现状形成显著冲突。在此背景下,深入研究灌溉对小麦、玉米产量的影响,做到“藏粮于水”,为实现粮食安全和农业可持续发展提供参考,具有重要的现实意义。本文利用 ERA5 气象数据、GYGA 农业气候区划数据、SPAM 灌溉雨养分区数据以及权威期刊发布的小麦、玉米潜在产量格点数据和全球主要作物历史产量数据集等最新数据计算了 1970—2015 年陆气耦合强度(CSI, Coupling Strength Index)、2020 年灌溉对小麦、玉米产量的贡献率空间分布以及 1974—2012 年间的贡献率变化、1982—2012 年间产量对陆气相互作用的敏感性等指标,量化分析灌溉对小麦、玉米产量的直接影响与间接影响。主要得出以下结论:

(1) 灌溉对小麦、玉米产量的贡献率在空间上存在显著差异,1996 年东亚气候转折后,贡献率的趋势均发生了转折。对于小麦来说,以北纬 35° 为界,北方灌溉贡献率显著高于南方地区,北方和南方地区平均贡献率分别为 48.28%、27.91%。对于玉米,西北地区与东南地区在 400 mm 降水线附近差异显著,自西北向东南递减,平均贡献率分别为 38.06%和 16.71%。从全国来看,灌溉对小麦和玉米产量的贡献率分别为 37.80%和 20.50%,小麦高于玉米。二者均在新疆地区贡献率最高,小麦、玉米分别为 61.32%和 56.53%。在粮食主产区省份中,灌溉对小麦、玉米产量的贡献率分别在河北省、内蒙古自治区最高,分别为 52.69%和 27.94%。20 世纪 90 年代东亚气候发生转折前后灌溉对小麦和玉米产量的贡献率分别由转折前的以 0.049 %/a 和 0.02 %/a 的增长趋势变为 -0.2 %/a 和 -0.01 %/a 的降低趋势。

(2) 灌溉显著增强了中国粮食主产区的陆气耦合强度。1970—2015 年,中国南方和北方的陆气耦合强度存在差异,北方历年陆气耦合强度要强于南方,北方历年 CSI 的值处于 $-0.008 \sim -0.009 \text{ MJ/m}^2$ 之间,南方处于 $-0.019 \sim -0.007 \text{ MJ/m}^2$ 之间。密集灌溉区与参考灌溉区陆气耦合强度存在明显差异,密集灌溉区 CSI 高于非密集灌溉区,大规模灌溉增强了中国粮食主产区的陆气耦合强度。20 世纪 90 年代气候转折前这种增强作用在北方和南方分别以 $-1.24 \times 10^{-4} \text{ MJ/m}^2$ 和 $-1.25 \times 10^{-4} \text{ MJ/m}^2$ 的速率降低,转折后分别以 0.99×10^{-4} 和 $2.53 \times 10^{-4} \text{ MJ/m}^2$ 的速率上升,这表明近年来灌溉对中国粮食主产区 CSI 的

增强作用有所提高。

(3) 陆气相互作用对粮食产量具有双向调控作用。从整体上看,陆气相互作用对小麦、玉米产量有促进作用,但是在部分区域存在抑制作用。1982—1996 年和 1997—2011 年小麦、玉米产量对 CSI 的敏感性发生了显著变化,根据区域不同存在由正(负)敏感性转为负(正)敏感性,内蒙古东北部地区则相对较为稳定,一直处于正敏感性。1982—2012 年期间全国 1/4 的小麦、玉米种植区域存在 CSI 与小麦、玉米产量逐渐解耦的趋势,其余 3/4 区域敏感性有不同程度的增强,陆气相互作用对产量的影响不容忽视。

关键词:灌溉;陆气耦合强度;贡献率;灌溉面积;陆气相互作用

Abstract

Food security constitutes a fundamental cornerstone of national security. Irrigation is a critical determinant of crop yield enhancement and agricultural stability. However, with the continued expansion of the global population and evolving consumption patterns, the demand for water resources is projected to increase substantially, exacerbating tensions with an already constrained water supply. In this context, a systematic investigation into the effects of irrigation on wheat and maize yields is of paramount scientific and practical significance, aligning with the strategic framework of "storing grain in water" and providing empirical evidence to support food security and sustainable agricultural development. This study integrates multiple authoritative datasets, including ERA5 reanalysis meteorological data, agricultural climate zoning data, gridded potential yield datasets for wheat and maize, irrigation and rainfed area datasets, and historical global crop yield records. Leveraging these data, we quantify key indicators such as land-atmosphere coupling strength (CSI), the contribution of irrigation to wheat and maize yields, and the sensitivity of yields to land-atmosphere interactions. Through a comprehensive quantitative assessment, this study elucidates both the direct and indirect impacts of irrigation on wheat and maize yields. The key findings are as follows:

(1) The contribution rate of irrigation to wheat and maize yields exhibits significant spatial differences. Following the East Asian climate shift in 1996, the trends in contribution rates have undergone noticeable changes. For wheat, irrigation contribution rates are significantly higher in northern regions compared to southern regions, with 35°N serving as the boundary. The average contribution rates in the north and south are 48.28% and 27.91%, respectively. For maize, a significant difference is observed around the 400 mm precipitation line between the northwest and southeast regions, showing a decreasing trend from northwest to southeast, with average contribution rates of 38.06% and 16.71%, respectively. Nationally, irrigation contributes 37.80% to wheat yield and 20.50% to maize yield, with wheat exhibiting a higher dependence on irrigation. Both crops exhibit the highest irrigation contribution rates in Xinjiang, reaching 61.32% for wheat and 56.53% for maize. Among major grain-producing provinces, irrigation contributes the most to wheat and maize yields in Hebei Province and Inner Mongolia Autonomous Region, with rates of 52.69% and 27.94%,

respectively. Before and after the climatic shift in East Asia during the 1990s, the contribution of irrigation to wheat and maize yields transitioned from an increasing trend of 0.049%/a and 0.02%/a, respectively, to a decreasing trend of -0.2%/a and -0.01%/a.

(2) Irrigation has significantly enhanced land-atmosphere coupling intensity (CSI) in China's major grain-producing regions. From 1970 to 2015, there was a notable difference in CSI between northern and southern China, with consistently higher values in the north. The annual CSI in northern China ranged from -0.008 to 0.009 MJ/m², while in southern China, it ranged from -0.019 to -0.007 MJ/m². A significant contrast in CSI was also observed between intensive irrigation zones and reference irrigation zones, with CSI being higher in intensive irrigation areas. Large-scale irrigation has strengthened land-atmosphere coupling intensity in China's major agricultural regions. Prior to the climatic shift in the 1990s, the enhancing effect of irrigation on CSI exhibited a declining trend at rates of -1.24×10^{-4} MJ/m² per year in northern China and -1.25×10^{-4} MJ/m² per year in southern China. However, after the climate shift, this trend reversed, with CSI increasing at rates of 0.99×10^{-4} MJ/m² per year in the north and 2.53×10^{-4} MJ/m² per year in the south. This indicates that in recent years, the strengthening effect of irrigation on CSI in China's major grain-producing regions has intensified.

(3) Land-atmosphere interactions exert a bidirectional regulatory effect on crop yields. Overall, these interactions have a positive impact on wheat and maize yields; however, in certain regions, they exhibit an inhibitory effect. The sensitivity of wheat and maize yields to CSI underwent significant changes between 1982–1996 and 1997–2011, with some regions experiencing a shift from positive (negative) sensitivity to negative (positive) sensitivity. In contrast, northeastern Inner Mongolia remained relatively stable, consistently exhibiting positive sensitivity. During the period from 1982 to 2012, approximately one-quarter of the wheat and maize cultivation areas in China showed a gradual decoupling trend between CSI and crop yields, while the remaining three-quarters exhibited varying degrees of increased sensitivity. These findings underscore the critical role of land-atmosphere interactions in influencing crop yields.

Key words: Irrigation; Land-atmosphere coupling strength; Contribution rate; Irrigated area; Land-atmosphere interaction

第一章 绪 论

1.1 研究目的和意义

粮食安全是国家安全的重要基石（李原园等 2024），是实现经济发展、社会稳定和国家安全的重要基础（周扬等 2024）。党的十八大以来，党中央确立了“谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观，提出“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”国家粮食安全战略。2023 年中央一号文件明确要求全方位夯实粮食安全根基，强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础。目前，在气候变化、人口增长、贫困、地区冲突等多重因素的影响下，全球粮食安全受到严重威胁（FAO 2022）。中国是人口大国，我国粮食产量约占全球粮食产量的 1/4，粮食消费量也约为 1/4（吴普特 2024），粮食格局基本处于紧平衡。粮食总量不足、资源环境约束较大、种植积极性较低、自然灾害和极端天气多发等问题依然影响着我国粮食安全（卞靖和郭丽岩 2022）。满足日益增长的粮食需求是未来几十年最大的可持续发展挑战之一（Zhao et al. 2021）。

农作物生长受到气候因子的影响，例如温度、光照、降水、土壤湿度、辐射量，二氧化碳等，且作物生长对一些气候因子的响应较为敏感，因此在当前全球气候变暖背景下，研究气候变化对作物生长影响、对粮食产量的影响是国内外的热点之一。人类活动通过改变地表与大气的能量平衡，从而导致全球气候系统变暖（赵宗慈等 2023）。同时，人类活动导致多地极端气候事件频率更高、强度更大（姜彤等 2022）。日益频发的单一极端天气及复合极端天气对人类经济活动（Zhao et al. 2023）与农业生产（许吟隆等 2023）造成巨大的损失。

灌溉是提高粮食产量和稳定性的关键因素之一。作物的生长发育、果实产量以及果实品质离不开水的作用。随着人口增加、生活方式的变化，未来对水的需求必然不断增加，这与水资源供应日益紧张的现状形成显著冲突，缺水是未来各国政府要面对的一个巨大挑战。到 2050 年，农业依旧是最大的用水户，据估算届时的用水需求将比现状水平(2021)增加 19%，到 2040 年预计 40%的灌溉农业将面临极度缺水压力(ODNI 2021)。

当前我国农业灌溉发展面临多重挑战：（1）水资源时空分布不均，农业用水供需矛盾突出；（2）灌溉基础设施老化，部分地区灌溉效率偏低；气候变化加剧农业用水压力，极端天气事件增多；（3）农业节水技术推广不足，传统粗放灌溉方式仍普遍存在。

在此背景下，深入研究灌溉对小麦、玉米产量的影响有助于优化农业水资源的配

置，做到“藏粮于水”，提高灌溉效益，为制定区域灌溉策略提供科学依据，实现粮食安全和农业可持续发展提供参考，具有重要的现实意义。

基于此，本文以中国主要粮食主产区为研究对象，研究（1）灌溉对粮食产量的直接影响，即研究灌溉对中国主要粮食主产区小麦、玉米产量的直接贡献率以及贡献率的变化趋势；（2）灌溉活动如何影响粮食主产区陆气耦合强度，进而对小麦、玉米产量产生影响。

1.2 研究现状

1.2.1 灌溉对粮食产量的直接影响

诸多因素共同影响作物产量，包含灌溉水量、施肥水平、农艺管理水平、病虫害影响、土壤条件、日照时间、降水量等，各因素的不同导致了各地区作物产量存在差异。在全球范围内，大多数食物的生产都离不开水的参与（Rosegrant et al. 2009）。针对不同灌溉水量、不同灌水制度对粮食产量的影响已经有大量学者进行研究。

王建东等（2011）通过研究灌水模式对冬小麦根系空间分布及多年产量的影响，研究发现不同灌水模式下，冬小麦的产量与灌溉定额正相关，灌溉制度对产量有显著影响。在非充分灌条件下，滴灌模式较精细地面灌更能提高作物产量。刘志良等（2020）研究了不同春灌时间对冬小麦生长发育及产量的影响，发现春灌一水条件下冬小麦产量显著高于不灌水对照组，适当推迟春灌拔节水有利于提高小麦产量。郑孟静等（2022）的研究结果也说明总灌溉量一定条件下微喷灌相较于畦灌能显著提高夏玉米的籽粒产量。赵福年等（2023）分析了中国西北半干旱区春小麦产量与水分关系及其影响因素，研究发现，播前土壤储水对春小麦产量具有决定性作用，且比生育期降水更为重要。

针对灌溉对粮食产量的贡献率，Zheng et al.（2019）通过全球元分析研究了灌溉对玉米产量的影响。结果表明，补充灌溉可提高玉米产量 30.5%。Yang et al.（2022）通过 1990 至 2020 年的 3152 个观测数据进行元分析，评估了中国玉米、小麦和水稻对田间管理实践的响应。研究发现，玉米和小麦的灌溉（mm）阈值分别为 180-240 mm 和 300-400 mm，玉米的产量提高了 37%，小麦的产量提高了 84%。农业管理通过滴灌（玉米 23%，小麦 31%），交替湿润和干燥（AWD）（水稻 26%）提高了产量。Li Z et al.（2020）基于 1980 至 2018 年间在中国进行的 126 项研究，量化了水分输入对小麦产量的影响，只有当输入量小于 295 mm 时，水分输入才会增加小麦产量。Siebert and Döll（2010）通过全球作物水模型（GCWM）计算 26 种作物潜在的无灌溉生产损失，结果表明灌溉作物的平均产量高于雨养作物，若无灌溉，全球某些作物产量将下降 20%。Rosegrant et al.

(2009)认为由于灌溉谷物产量平均比雨养谷物产量高 60%，因此产量提高策略通常侧重于如何提高或扩大灌溉范围，最好与化肥和其他作物投入相结合。Liu et al. (2007)通过 GIS 基础的 EPIC 模型 (GEPIC) 模拟了中国冬小麦的产量，分析了灌溉对冬小麦产量的影响，研究发现与雨养条件相比，灌溉条件下产量提高显著，在河北省、北京市、天津市、山东省和河南省在省级平均情况下，与雨养条件相比，灌溉条件下产量提高了 76-396%。在安徽和江苏，灌溉冬小麦的产量比雨养冬小麦高约 26%。在西北省份，与雨养条件下的产量相比，灌溉条件下的产量提高了 62-126%。Wang et al. (2021)通过贝叶斯框架整合实证估计和全球作物模型，量化了灌溉对全球小麦和玉米产量的贡献。研究发现，全球范围内灌溉使小麦产量提高了 34%，玉米产量提高了 22%，但存在显著的空间差异。

1.2.2 灌溉对粮食产量的间接影响

灌溉除了直接对作物生长产生影响，还通过影响气候进而间接影响产量。灌溉通过重新分配地表和地下水资源，从而改变自然水循环和地表能量收支，完成对区域气候的影响。一方面，灌溉导致土壤蒸发增多，促进植物蒸腾，导致潜热通量增加，感热减少；另一方面灌溉增加了大气中的水汽含量，从而加强温室气体效应。同时，水蒸汽的含量的增加会影响大气对流和降水格局 (朱秀芳等 2014)。未来，随着人口的增长和对食物需求的增加，灌溉农业将继续高速发展，农田灌溉对气候的影响已经被各国研究者所关注。

De Vries (1959) 早在 20 世纪 50 年代就对灌溉对近地层温度和湿度以及地表能量平衡的影响进行了理论分析，之后一些学者针对地面温度、水蒸汽、地表参数、降水等因子受灌溉的影响从全球和区域尺度上进行了研究。Yeh et al. (1984) 在全球通过一系列数值实验模拟了大规模灌溉对短期气候和水文变化的影响，结果表明，灌溉不仅影响蒸发分布，还影响大尺度降水分布。Bonfils and Lobell (2007) 利用在加利福尼亚州观察到的温度和灌溉范围的时空变化，表明灌溉扩张对夏季日平均气温产生了很大的降温效果 (每十年下降 0.14°C 至 0.25°C)。Lobell et al. (2009) 利用 CAM3.3 在全球尺度上通过全球气候模型实验评估了灌溉对全球几个主要灌溉区域温度的影响 (包括美国的加利福尼亚、内布拉斯加州、密西西比、西班牙、土耳其、咸海流域、印度恒河平原和中国东北地区)，研究发现灌溉引起的降温效应在不同区域存在显著差异，主要受灌溉面积、土壤湿度和云对灌溉响应的影响。与未考虑灌溉的对照模拟相比，考虑灌溉的模拟在多个区域的温度偏差显著降低，表明灌溉可能是模型温度偏差的一个重要组成部分。Sacks

et al. (2009) 使用社区大气模型 (CAM) 与社区土地模型 (CLM) 耦合, 比较了有无灌溉的全球模拟结果, 研究发现灌溉在某些地区显著改变了气候, 但对全球平均近地表温度的影响可以忽略不计。灌溉使北半球中纬度地区降温, 特别是美国中部和东南部、中国东南部和亚洲南部和东南部, 年平均温度下降约 0.5°C 。北加拿大大部分地区则变暖约 1°C 。灌溉的冷却效应主要由间接效应 (如云量的增加) 主导, 而不是直接的蒸发冷却。南亚的灌溉也通过水汽平流和改变亚洲季风, 对东南亚和中国的气候产生了重大影响 (De Vrese et al. 2016)。美国中西部地区在过去一个世纪中夏季降水量显著增加, 研究发现这些增加降水强度 (和总降水量) 的区域特征的季节性和位置与美国中部灌溉和耕地的时空趋势基本一致, 特别是在 1950 年至 1980 年期间, 表明可能存在因果关系 (Alter et al. 2015)。Zhu X et al. (2011) 使用卫星观测来估算包括地表反照率、地表温度、植被指数、土壤湿度和蒸散发等土地表面参数。结果显示, 2000 至 2008 年间, 灌溉区域的土地表面参数有明显年际变化, 高灌溉区域的反照率和地表温度较低, 土壤湿度、植被指数和蒸散发较高。Hou et al. (2023) 研究发现, 灌溉显著降低了华北平原白天和夜间的地表温度和气温, 增加了植被指数和蒸散发, 对气候具有重要影响, 灌溉效应在时空上表现出异质性, 北部地区、白天和生长季节的冷却效应更强。

近年来从气候系统各圈层相互作用机制出发寻求极端天气事件研究的突破点已成为当前科学发展的新动向。陆面与大气相互作用是极端天气事件的主要驱动因子之一 (李耀辉等 2021), 理解其影响机制对于应对极端天气和确保粮食产量稳定具有重要意义 (Lobell et al. 2020)。Lesk et al. (2021) 发现更强的温度-湿度耦合会造成粮食的减产, 从全球来看大部分地区玉米和小麦的产量都因为温度的升高而减产, 随着气温升高, 温度-湿度耦合的变化可能会增强作物的热敏感性, 从而使变暖的影响恶化-5%。Zhang et al. (2020) 基于耦合动态灌溉算法的 WRF-NoahMP 模式, 研究了灌溉对黑河流域潜在蒸散发的影响, 发现灌溉在作物生长季 (5-9 月) 降低了潜在蒸散发 1.05 mm day^{-1} , 增强了实际蒸散发 2.1 mm day^{-1} , 并指出在评估作物需水量时需要考虑陆-气耦合作用。陆气耦合强度作为衡量陆面与大气相互作用程度的指标, 受到陆面农业灌溉和大气环流变化的共同影响 (刘艺朦等 2023)。Chou et al. (2018) 的研究表明灌溉对印度夏季季风降雨的影响因地区而异, 可能导致陆气耦合强度的增加或减少, 主要取决于正反馈和负反馈之间的竞争影响; Lu Y et al. (2017) 通过使用包含作物生长动态和精准灌溉的区域气候模式 (WRF3.3-CLM4crop) 对美国大平原地区进行分析, 发现灌溉降低了美国中西部和北部大平原的耦合强度, 并且这种降低与灌溉农田土壤湿度的增加高度相

关。从能量角度,灌溉农田的蒸发冷却作用降低了地表温度(Liu et al. 2023)。从水量平衡角度,灌溉增加了土壤湿度和蒸散量,并通过水汽输送和大气环流的变化影响降水(Garcia-Carreras et al. 2011)。Badger and Dirmeyer(2015)的研究同样表明灌溉降低了亚马逊地区的陆气耦合强度。

近年来的研究表明灌溉有利于缓解气候变化对粮食产量带来的不利影响。Tack et al. (2017)利用超过 7000 个观测数据,涵盖 11 个堪萨斯州的田间试验地点、180 个品种和 29 年的数据,来展示灌溉如何显著减轻气温升高对冬小麦产量的负面影响。结果发现旱地小麦产量估计每升高 1°C 就会减少约 8%,但样本中的数据显示灌溉完全抵消了这种负面影响。Zaveri and B. Lobell (2019)通过 40 年的历史数据分析,发现灌溉使 2000 年的小麦产量比无灌溉情况下高出 13%,且灌溉小麦的热敏感性仅为完全雨养条件下的四分之一。尽管灌溉降低了小麦热敏感性,但近年来灌溉扩张带来的产量增加已经放缓,气候变暖的负面影响仍在继续累积。Liu et al. (2021)通过多模型集合的作物模型仿真器,评估了温度、降水和 CO₂ 变化对小麦产量的影响。结果显示,到 21 世纪末,在高排放情景下,超过 60% 的收获区域将经历年际产量变异性的显著变化,灌溉可以减轻这种变异性。Li et al. (2020)结合统计模型,量化了灌溉对产量的贡献。结果显示,灌溉显著降低地表温度、提高植被指数,并使灌溉玉米产量比雨养玉米高出 81%。灌溉冷却效应对产量的贡献为 16%,其余 84% 归因于水分供应和其他因素。随着气候变暖和干旱频发,灌溉冷却效应可能变得更加重要。

综上所述,灌溉对气候的影响和在气候条件下对粮食产量的作用研究已经很多,但是针对中国粮食主产区灌溉对陆气耦合强度的影响以及陆气耦合强度如何影响粮食产量的影响还有待进一步研究。

1.3 研究内容和技术路线

1.3.1 研究内容

(1) 基于农业气候分区数据和潜在产量数据集分析灌溉对小麦、玉米产量的直接贡献

采用 Nature 期刊发表的权威粮食潜在产量格点数据最新成果,结合全球产量差距图集项目(Global Yield Gap Atlas, GYGA)的气候区划数据,利用 CA(Climate Analogues, CA)方法定量分析中国粮食主产区灌溉对小麦、玉米产量贡献率时空变化特征。

(2) 基于气象再分析数据和灌溉面积数据分析灌溉对小麦、玉米产量的间接影响以欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的 ERA5-Land 数据集中土壤湿度和地表潜热

通量两个变量，采用 TLM（Two-Legged Metrics）公式计算陆气耦合强度指数，分析中国粮食主产区陆气耦合强度时空变化特征；结合全球最新装备灌溉面积（Area Equipped for Irrigation, AEI）数据集，量化灌溉对陆气耦合强度的影响。

利用最小二乘线性回归法分析小麦、玉米产量对陆气耦合强度指数的敏感性，分析陆气耦合强度对小麦、玉米产量的影响。

1.3.2 技术路线

本研究思路主要包括数据收集与整合、研究内容设定与关键方法应用三个核心环节。首先，在数据层面，综合利用 ERA5 气象数据、农业基础数据与多源产量数据。研究从三方面开展深入探讨：其一，系统分析小麦和玉米的种植面积、产量及灌溉面积的时空演变特征，揭示主要粮食作物的空间格局与动态变化；其二，采用 Climate Analogues（类比气候）方法定量评估灌溉行为对小麦和玉米产量的直接贡献效应；其三，利用陆气耦合强度指标，探讨灌溉通过改变陆气相互作用过程对产量产生的间接影响。在研究方法上，融合运用了线性趋势分析、相关性分析与敏感性计算、时空特征提取、突变点检测等多种定量分析手段。该技术路线可有效支撑灌溉对粮食产量影响的直接与间接效应识别，对于厘清灌溉—气候—产量之间的关系、提升农业水资源管理的科学性及应对气候变化背景下的粮食安全保障策略具有重要理论意义与实践价值。

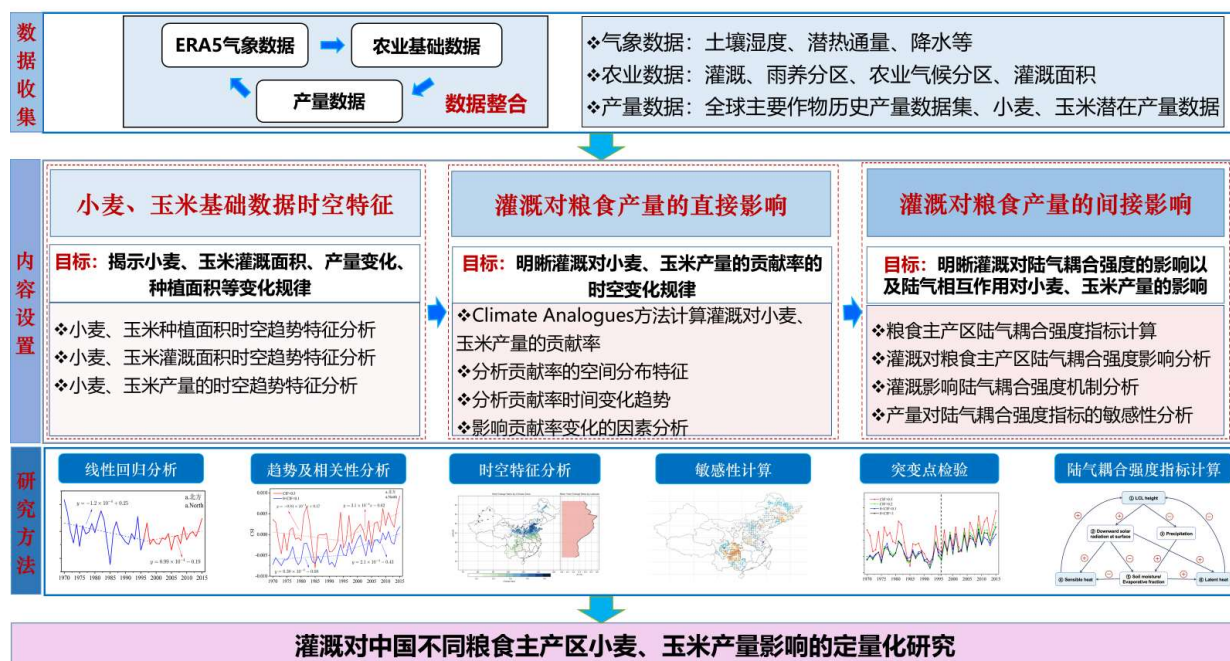


图 1-1 研究技术路线图

Fig. 1-1 Research Technology Roadmap

第二章 材料与方法

2.1 研究区概况

中国粮食主产区包括我国北方 7 省、南方 6 省（图 2-1），自北向南跨越多个气候类型，以 800mm 等降水量线为界，北方省份粮食主产区（黑龙江、内蒙古、吉林、辽宁、河北、山东、河南）主要位于温带季风气候带，其显著特征为四季分明、夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，年降水量相对较低；南方省份粮食主产区（江苏、安徽、四川、湖北、江西、湖南）处于亚热带季风气候区，夏季高温多雨、冬季温和少雨。

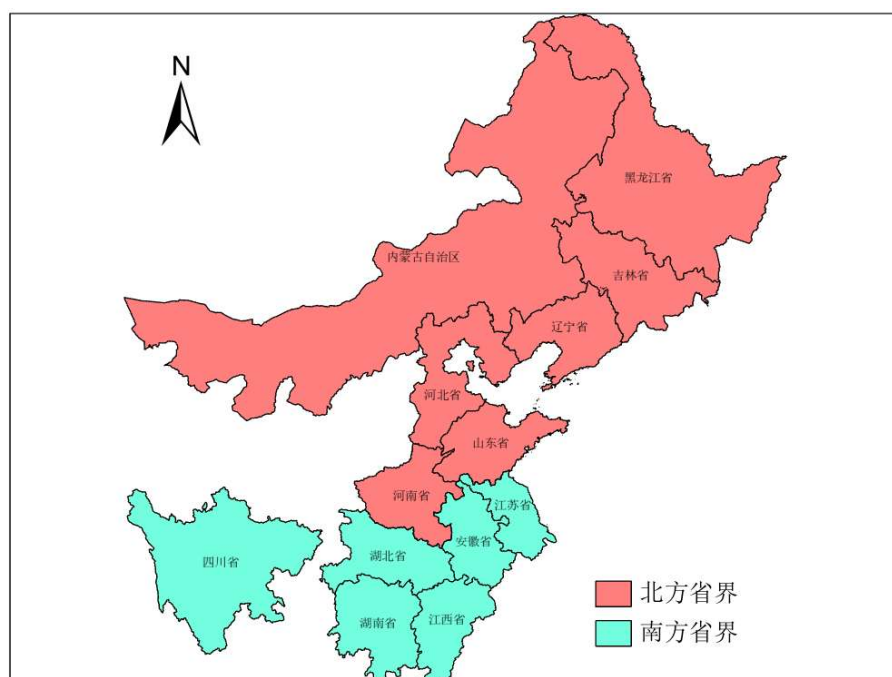


图 2-1 研究区域
Fig. 2-1 Study area

2.2 数据来源及预处理

2.2.1 气象数据

本研究使用逐日的再分析气象数据计算粮食主产区陆气耦合强度。这些逐日的再分析数据来源于欧洲中期天气预报中心（European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF）的格点数据集 ERA5_Land，空间分辨率为 0.1° 。该数据集包括了（<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land?tab=overview>）1950 年至今的逐小时的多个气象变量，本研究选择 1970—2015 年土壤湿度（0-7cm）和潜热通量两个变量的数据，在使用时计算为日均值数据。本文选择 ECMWF 的第五代再分析数据

集，有四个原因：1) ERA5 数据集作为广泛使用的数据集，其数据可靠性已经被多位学者验证过；2) ERA5 数据集空间范围为全球，通过此数据集，本研究的方法可以应用到全球其他地区；3) ERA5 数据集获取方便、时效性强，未来本研究的结果可以迅速更新到最新时间；4) 因为太平洋年代际振荡（PDO）的正负位相变化平均时间跨度为 40~60 年，所以对于目前可获取到的研究数据，只有长度在 50 年左右的时间序列数据才能达到研究的要求。

2.2.2 灌溉面积数据

灌溉面积数据来源于 Mehta et al. (2024) 构建的历史数据集。该数据集的空间分辨率为 5 弧分 (<https://zenodo.org/records/7809342>)，其中 1900—1980 年的数据以十年为间隔，1981—2015 年的数据以五年为间隔，本研究通过线性插值方法将 1970—2015 年的灌溉面积数据处理为年数据进行统计分析，根据数据特点选用 MEIER_G_AEI_*.ASC 用于分析。为了验证灌溉面积数据的可靠性，本研究将经过统计汇总后的灌溉面积数据与《中国农业统计资料 1949—2019》中全国历年有效灌溉数据进行了对比，两套数据的变化趋势和幅度较为吻合（图 2-2a），本研究使用的格点数据整体大于统计年鉴中数据，且整体相对误差约为 9.9%。因此可用于中国区域灌溉面积变化对陆气耦合强度影响的分析。图 2-2b 展示了南方和北方中国粮食主产区 1978 年至 2015 年的灌溉面积变化，从图上可以看出 1978—2015 年南方和北方中国粮食主产区灌溉面积均呈现扩张趋势，且北方粮食主产区扩张速度高于南方。

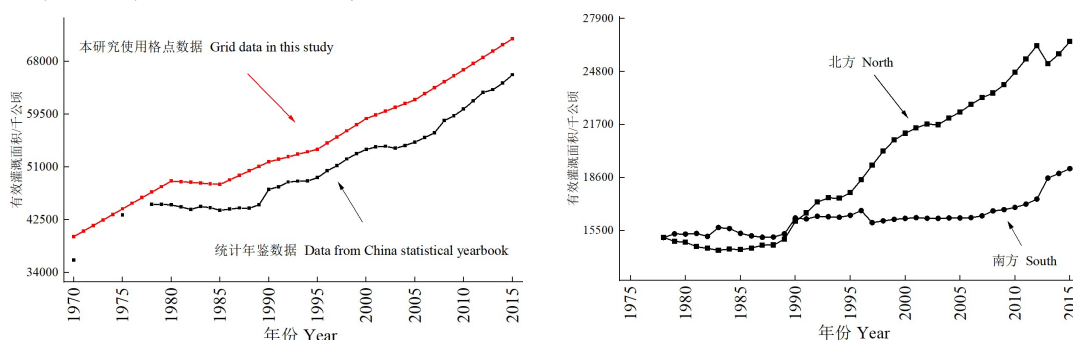


图 2-2 本研究使用数据与统计年鉴数据对比 (a)；粮食主产区南北方有效灌溉面积历年变化趋势 (b)

Fig.2-2 Comparison chart between the data used in this study and the statistical yearbook data(a); 1970-2015 irrigated area of north and south in China(b)

2.2.3 农业气候区划数据

全球产量差距图集 (Global Yield Gap Atlas, GYGA, <https://www.yieldgap.org/web/guest/home>) 项目的目标是根据当地观测数据估计所有粮食生产国的粮食作物产量差距。GYGA 方法利用基于气候区矩阵的气候区划方案，GYGA 方案由三个分类变量构成

1) 生长期日 (growing degree days, GDD)、2) 气温 (temperature)、3) 年际干旱指数 (an annual aridity index, AI), 网格单元大小为底层气象数据的 5 弧分, 大约 10 km (赤道处)。本研究以中国区域行政边界提取中国区域的分类数据进行研究。

2.2.4 小麦、玉米潜在产量网格数据

Aramburu-Merlos et al. (2024) 使用自下而上的元模型与机器学习相结合, 用来估计全球潜在产量。分别针对灌溉和雨养条件, 生成了 2020 年左右玉米、小麦和水稻的高分辨率 (赤道约 1km^2) 和精度的全球产量潜力地图。本文选取小麦和玉米中国区域的数据进行灌溉对小麦、玉米产量影响的空间变化特征研究。

Gerber et al. (2024) 使用气候数据、土壤数据、灌溉面积数据以及作物数据等构建分位数回归模型, 使用预测产量的 95% 分位数作为潜在产量生产了十种作物的年度潜在产量网格数据 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.10234041>)。本文选取 1974—2012 年小麦和玉米中国区域的数据进行灌溉对小麦、玉米产量影响的时间变化特征研究。

2.2.5 灌溉雨养分区数据

空间生产分配模型 (Spatial Production Allocation Model, SPAM) 使用各种输入, 采用交叉熵方法对细分单位内的作物分布进行合理的估计。SPAM 提供 2000、2005、2010 全球多种作物灌溉与雨养面积分布 (<https://mapspam.info>)。本文提取中国区域小麦、玉米相关数据进行研究, 在进行灌溉区域与雨养区域划分选择时, 选在面积占比前 98% 的区域, 并依据实际情况对一些不合理地区进行人工修正, 这与其他人在使用此数据集的方法上基本保持一致 (Aramburu-Merlos et al. 2024; Gerber et al. 2024; Wang et al. 2021)。

2.2.6 全球主要作物历史产量数据集

全球主要作物历史产量数据集 (GDHY), 该数据集 (Iizumi and Sakai 2020) 是农业普查统计和卫星遥感混合而成, 覆盖了 1981 年至 2016 年的 36 年期间, 空间分辨率为 0.5° 。考虑了四种主要作物: 玉米、水稻、小麦和大豆。与不同全球产量数据集和已发布结果的比较表明 GDHY 产品精度较高, 是全球产量的宝贵信息来源。考虑到其在中国区域数据的完整性与陆气相互作用研究的一致性, 本研究采用 1982—2012 年中国区域的数据进行研究。

2.3 研究方法

2.3.1 陆气耦合强度指标

本文选取了 Guo et al. (2006) 于 2006 年提出的 TLM (Two-Legged Metrics) 公式

来衡量陆气耦合强度的变化，公式考虑了土壤湿度和潜热通量的变化，可直观反映灌溉对陆气耦合强度的影响，公式如下：

$$CSI_{sm_lh} = \frac{\partial lh}{\partial sm} \sigma_{sm} = \frac{COV(sm, lh)}{\sigma_{sm}} \quad (2-1)$$

其中， sm 为土壤湿度，单位为 m^3/m^3 ， lh 为地表潜热通量，单位为 MJ/m^2 ， sm 与 lh 进行了去趋势处理， ∂lh 表示地表潜热通量的变化， ∂sm 为土壤湿度的变化， σ_{sm} 为土壤湿度的标准差， $COV(sm, lh)$ 为土壤湿度与地表潜热通量的协方差。灌溉主要通过增加土壤湿度来提升下垫面潜热通量以实现其冷温效应， CSI 恰能反映两者变化协同性。当 CSI 为正值，表示此时段内区域下垫面处于土壤水分亏缺状态，土壤湿度变化对潜热通量有一定影响，即灌溉具有一定的冷温效应；当 CSI 为负值，表示当地土壤湿度足够大，且其变化并不会影响局地气候。 CSI 的物理意义是土壤湿度每变化一个标准差时潜热通量的响应值（邸燕君等 2022），表征了土壤湿度变化对潜热通量的影响。

2.3.2 密集灌溉区域与参考灌溉区域划分

本文采用 AEI 数据计算出历年每个格点的灌溉面积占比，将灌溉面积占比（Current Irrigated Fraction, CIF）划分为多个区间，通过统计不同 CIF 区间的陆气耦合强度变化的差异，选择陆气耦合强度差异最明显的阈值作为密集灌溉区域和参考灌溉区域。

2.3.3 灌溉影响评估方法

Bonfils and Lobell（2007）提出一种用来检测灌溉对温度的影响的方法，该方法的核心是构建密集灌溉区域和参考灌溉区域的温度时间序列变化，两者的差异为灌溉的影响。本研究采用相同的方法，即密集灌溉区域和参考灌溉区域陆气耦合强度变化趋势的差异主要由灌溉活动导致，计算公式如下：

$$\Delta CSI = CSI_{irr} - CSI_{irr_ref} \quad (2-2)$$

其中 CSI （Coupling Strength Index）为陆气耦合强度指数， ΔCSI 为密集灌溉区和参考灌溉区陆气耦合强度差值，下标 irr 表示密集灌溉区， irr_ref 表示参考灌溉区。

2.3.4 突变点检验

突变分析旨在检验时间序列中是否存在显著的突变点。Pettitt 检验、Buishand 检验和标准正态同质性检验（Standard Normal Homogeneity Test, SNHT）是农业气象领域常用的突变检验法，这三种变点技术都是非参数检验，不需要对数据的分布进行任何假设。它们会在数据平均值发生变化时给出响应。三种突变检验方法的公式及统计检验的临界值具体内容详见 Ilori and Ajayi（2020）的文献，在这里简要说明。

(1) SNHT

标准正态均匀性检验最初由 Alexandersson (1986) 开发, 后来经过审查和改进, 用于检查和检测降雨数据时间序列的变化。SNHT 基于 $T(k)$ 统计量, 该统计量将前 k 个观测值的平均值与其余 $n-k$ 个观测值的平均值进行比较:

$$T(k) = kz_1^2 + (n-k)z_2^2 \quad k=1, \dots, n \quad (2-3)$$

其中:

$$z_1 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{x_i - \mu_x}{\sigma_x} \quad (2-4)$$

$$z_2 = \frac{1}{n-k} \sum_{i=k+1}^n \frac{x_i - \mu_x}{\sigma_x} \quad (2-5)$$

其中 μ_x 是平均值, σ_x 是系列的标准差。k 年是由 Tk 值达到最大值时的中断组成的变化点。当 $T(k)$ 位于最大化变量 T 的周围时, 如果检验统计量 $T_0 = \max(T(k))$ 高于表 2-1 中给出的临界值, 则拒绝零假设, 此时就会发生中断。

(2) Pettitt 检验

Pettitt 检验是一种非参数检验, 无需对数据进行任何分布假设即可执行, 它由 (Pettitt 1979) 开发, 在评估气候数据是否存在突变方面非常有用。由于其对任何时间序列中的断裂的敏感性, Pettit 检验已广泛用于变化点检测 (Wijngaard et al. 2003)。根据 Pettitt 检验, $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 表示观察到的一系列数据, 在时间 t 处有一个变化点, 使得 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_t$ 的分布函数为 $G1(x)$ 该系列的第一部分不同于系列 $x_{t+1}, x_{t+2}, x_{t+3}, \dots, x_{t+n}$ 的第二分布函数 $G2(x)$ 。非参数检验统计量 U_t 定义如下:

$$U_t = \sum_{i=1}^t \sum_{j=t+1}^n \text{sign}(x_i - x_j) \quad (2-6)$$

$$\text{sign}(x_i - x_j) = \begin{cases} 1, & \text{if } (x_i - x_j) > 0 \\ 0, & \text{if } (x_i - x_j) = 0 \\ -1, & \text{if } (x_i - x_j) < 0 \end{cases} \quad (2-7)$$

对于 n 长度的样本, 置信度 (ρ) 和检验统计量 K 可以解释为:

$$K = \text{Max} |U_t| \quad (2-8)$$

$$\rho = \exp\left(\frac{-K}{n^2 - n^3}\right) \quad (2-9)$$

当指定的置信水平大于 ρ 时, 拒绝原假设 (H_0), 同时接受替代假设 (H_a)。在任何变化点, 近似显著概率定义为:

$$P = 1 - \rho \quad (2-10)$$

如果数据存在明显的变化（突变点），则整个数据系列在突变点发生的位置被分为两个子系列。

（3）Buishand 检验

Buishand 极差检验也称为 Buishand 检验，由 Buishand（1982）开发，是一种可用于任何分布类型的变量的检验，但主要研究正态分布。Buishand 检验统计量 S 定义为：

$$S(k) = \sum_{i=1}^k (x_i - \mu_X) \quad k = 1, \dots, n \quad (2-11)$$

其中 $S(k=0)=0$ 。如果 S 趋近于 0，则该序列是齐次的，因为时间序列围绕其平均值随机分布。因此与均值的偏差将分布在均值的负数和正数一侧。通过重新计算调整范围(R)，可以使用以下等式确定变化（偏移）的显著性：

$$R = \frac{\max(S(k)) - \min(S(k))}{\sigma_X} \quad (2-12)$$

$R/\sqrt{n}$ 的临界值在表 2-1 中给出。

表 2-1 列出了分析中执行的 Pettit 检验、Buishand 检验和 SNHT 所使用的临界值。

表 2-1 用于 SNHT、Buishand 和 Pettitt 检验变化点检测的检验统计临界值

Tab. 2-1 Test statistics critical values used for SNHT, Buishand's and Pettitt's test change point detection

样本数量	在两个显著水平上检验统计临界水平					
	SNHT 检验		Buishand 检验		Pettitt 检验	
	1%	5%	1%	5%	1%	5%
20	9.56	6.95	1.6	1.43	71	57
30	10.45	7.65	1.7	1.5	133	107
40	11.01	8.1	1.74	1.53	208	167
50	11.38	8.45	1.78	1.55	293	235
70	11.89	8.8	1.81	1.59	488	393
100	12.32	9.15	1.86	1.62	841	677

2.3.5 CA（Climate Analogues）方法

使用 GYGA 根据生长度日、气温和年际干旱指数等变量定义的一系列气候生长区。在每个气候区内，灌溉可实现产量被计算为灌溉区域潜在产量在气候区内的面积加权平均数。雨养可实现产量被计算为雨养区域潜在产量在气候区内的面积加权平均数。其中产量使用 2.2.4 中小麦、玉米潜在产量网格数据，灌溉与雨养区域划分采用 2.2.5 中 SPAM 提供的数据。灌溉贡献率被定义为灌溉区域的产量减去雨养区域的产量的差值与灌溉区域的产量的比值。计算公式如下：

$$\Delta Y = \frac{\text{yield}_{\text{irr}} - \text{yield}_{\text{rainfed}}}{\text{yield}_{\text{irr}}} \quad (2-13)$$

ΔY 为灌溉贡献率， $\text{yield}_{\text{irr}}$ 为灌溉产量， $\text{yield}_{\text{rainfed}}$ 为雨养产量。

灌溉产量和雨养产量的差异不仅受到灌溉的影响，还受到其他因素的影响，如土壤

类型、农艺措施、品种选择等。因此，这种方法不能完全分离出纯粹的灌溉效应。雨养区和灌溉区通常在土壤肥力、气候条件、耕作制度等方面存在系统性差异，即使在同一气候区内部，这些因素也会影响产量差异，导致灌溉贡献率可能被高估或低估。

2.3.6 产量对 CSI 的敏感性估计

考虑到网格化产量数据的时效性、1981 年 GDHY 的缺失值以及去趋势方法，选择了 1982-2012 年作为研究期。使用最小二乘线性回归在 15 年窗口内计算了小麦、玉米产量对 CSI 的敏感性，并确定了其在区域和网格尺度上的时间趋势。最小二乘线性回归被用来量化观测到的小麦、玉米产量对 CSI 的敏感性，如下所示：

$$yield = a + b \cdot CSI + \epsilon \quad (2-14)$$

其中 a 是截距， b 是系数，表示产量对 CSI 的敏感性 (S_{CSI})， ϵ 是回归残差。

使用常见的去趋势技术，一阶差分法 (Lobell and Field 2007)，用于消除小麦、玉米产量长期趋势效应的影响。敏感性是基于时间异常之间的响应关系定义的，并在先前的研究中得到广泛应用 (Li et al. 2023)。 S_{CSI} 为负值表示 CSI 的增加可能会降低产量，反之亦然。本文计算了每个 15 年窗口的 S_{CSI} ，因此从 1982 年到 2012 年获得了 16 个 S_{CSI} 的值。使用 Student's t 检验来评估敏感性的显著性。

使用 Mann-Kendall 测试方法检测 S_{CSI} (TS_{CSI}) 时间序列的变化趋势。 TS_{CSI} 的符号有六种不同的含义，如表 2-2 所示。图 2-3 随机选取每种变化类型的一个格点进行绘图，作为该种类型的示意图 (以小麦为例)。

表 2-2 六种 S_{CSI} 变化的类型
Tab. 2-2 The six types of S_{CSI} variations

	开始	TS_{CSI}	结束	强度
PPP	Positive 正数	Positive 正趋势	Positive 正数	increased 增加
NNN	Negative 负数	Negative 负趋势	Negative 负数	increased 增加
PNP	Positive 正数	Negative 负趋势	Positive 正数	decreased 减少
NPN	Negative 负数	Positive 正趋势	Negative 负数	decreased 减少
PNN	Positive 正数	Negative 负趋势	Negative 负数	reversed 反转
NPP	Negative 负数	Positive 正趋势	Positive 正数	reversed 反转

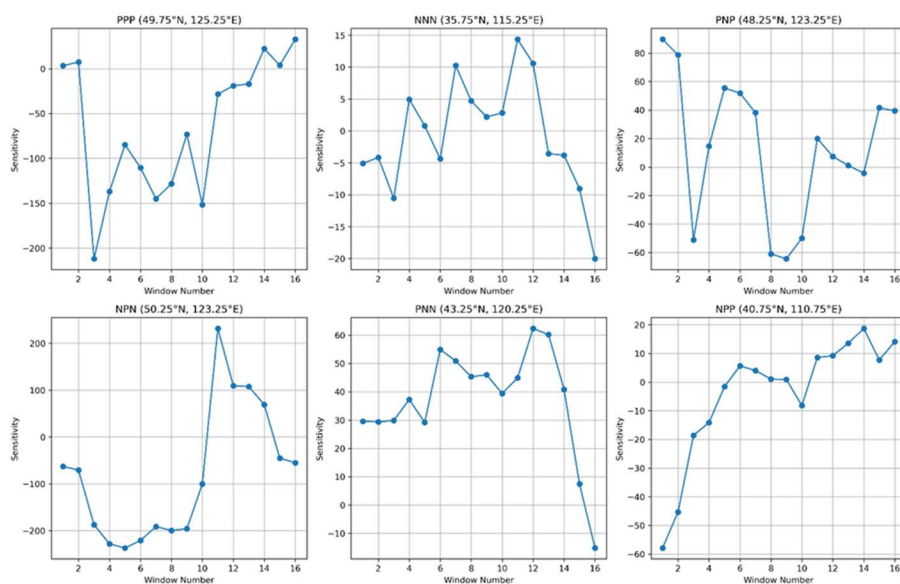


图 2-3 六种类型 S_{CSI} 变化的示意图
Fig. 2-3 Sketch of six types of S_{CSI} variations

2.4 本章小结

本章围绕灌溉对作物产量影响的量化分析，系统介绍了研究所依据的区域背景、数据基础及研究方法。在数据方面，整合了气象、灌溉、农业气候区划、小麦玉米潜在产量、灌溉雨养分区、全球作物历史产量等多源数据，为后续分析提供了坚实支撑。在方法上，应用了陆气耦合强度计算方法、灌溉区域与参考区域划分的方法、灌溉对陆气耦合强度影响评估方法、突变点检验、类比气候区（CA）及 CSI 敏感性分析等方法，为深入探讨灌溉对产量的影响奠定了方法基础。整体上，本章为后续章节的分析与探讨提供了全面的数据及方法支撑。

第三章 灌溉对小麦、玉米产量的直接影响

本章主要介绍灌溉对小麦、玉米产量的直接影响。首先对小麦、玉米种植区域、有效灌溉面积、小麦、玉米产量等要素时空分布特征进行分析，明晰要素变化特征，接着使用前文提到的 CA 方法计算灌溉对小麦、玉米产量的贡献率并对其变化特征进行分析，最后对于影响灌溉对小麦、玉米产量贡献率的降水、土壤湿度等因素进行空间趋势分析。1949-2023 年小麦、玉米种植面积和产量数据以及 1978-2023 年中国有效灌溉面积数据来自统计年鉴。有效灌溉面积格点数据来源见 2.2 节，土壤湿度年均值与降水量年均值由 ERA5 数据计算得来。

3.1 中国小麦、玉米种植分布特征

3.1.1 小麦种植面积时空特征

自 1949 年以来，中国小麦种植面积呈波动震荡走势。1949—1991 年，此阶段小麦种植面积总体保持稳定增加，以 149.95 千公顷/年的速度波动上升，在 1991 年达到历史峰值 30948 千公顷；1992—2004 年，此阶段小麦种植面积急速下降，每年降低 738.51 千公顷/年，2004 年为仅次于 1949 年的 21626 千公顷；2005—2023 年，小麦种植面积总体保持稳定，以 -0.84 千公顷/年的速度逐年降低。冬小麦的种植面积变化趋势与小麦总面积的变化大体一致，而春小麦的种植面积在 1949 年至 1995 年间基本保持稳定，自 1995 年以来则呈现出持续缓慢下降的趋势（范玲玲 2018）。

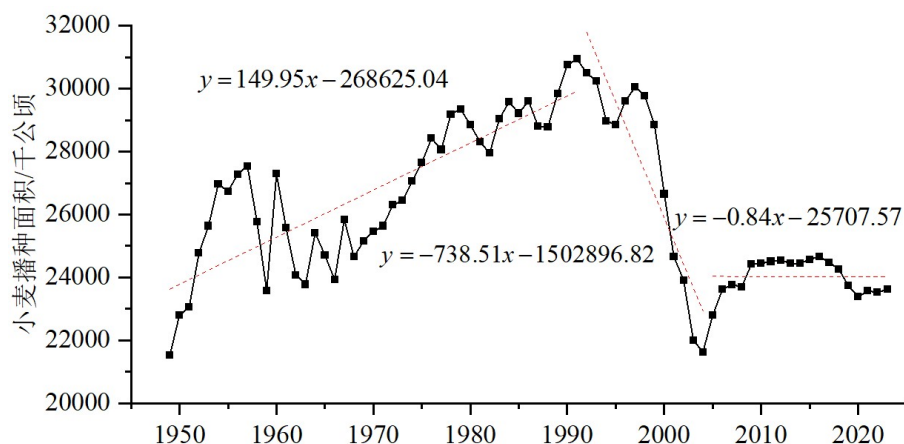


图 3-1 全国小麦种植面积变化趋势（1949—2023）

Fig. 3-1 Trend of wheat planting area changes in China (1949—2023)

在中国粮食主产区 13 个省份中，河南、山东、河北种植面积一直处于高位，其中河南省自 80 年代开始，种植面积大幅度增加，截至 2012 年，全省小麦种植面积达 5469

千公顷，较 1974 年增幅为 47.61%。山东、河北两省虽然种植面积略有波动，但是仅次于河南省，位居第二、第三位。由图 3-3 可以看出，东北三省中辽宁省和吉林省小麦种植面积一直处于低位且种植面积逐渐下降，黑龙江省则一直处于波动下降趋势，截至 2012 年，全省小麦种植面积仅为 208 千公顷，相较于 1974 年的 1724 千公顷，降幅达 87.94%。四川省的小麦种植面积也有降低的趋势，截至 2012 年，全省小麦种植面积仅为 934 千公顷，相较于 1974 年的 1737 千公顷，降幅达 46.23%。江西省与湖南省小麦种植面积虽然在全国占比不高，但是也呈逐年下降趋势，2012 年两省分别仅剩 13 千公顷和 39 千公顷。安徽省和江苏省 2012 年较 1974 年，播种面积增加幅度分别为 74.02% 和 63.32%。范玲玲（2018）的研究与本研究均发现，在 1974—2012 年，小麦的种植逐步向生产大省集中，种植重心转为河南省。

3.1.2 玉米种植面积时空特征

自 1949 年以来，中国玉米种植面积呈波动上升趋势。与小麦先增后降再平稳的趋势不一样的是玉米的种植面积一直呈波动上升趋势。1949—2002 年，中国玉米种植面积以每年 223.53 千公顷/年的速度缓慢增加，2003—2015 年，全国玉米种植面积快速增加，增加速度为 1771.09 千公顷/年，2016—2023 年，玉米种植面积先回落后增加，总体保持以 82.77 千公顷/年平稳增长。

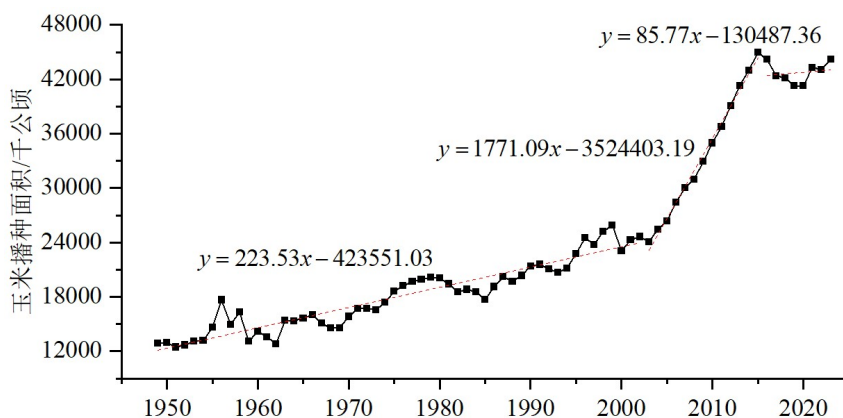


图 3-2 全国玉米种植面积变化趋势（1949—2023）

Fig.3-2 Trend of maize planting area changes in China (1949—2023)

在中国粮食主产区 13 个省份中，东北（黑龙江、吉林、辽宁）、华北地区（山东、河南、河北）等地的种植面积较多，这与东北与华北为玉米的最适宜种植地等因素有关。由图 3-4 可以看出粮食主产区 13 个省 1974—2012 年玉米种植面积呈增长趋势，2012 年较 1974 年播种面积都有不同幅度的增长。2004 年以后辽宁、河北、山东、内蒙古、河南、黑龙江等省（自治区）出现了大幅度的增长，这导致了图 3-2 中 2003—2015 的高速增长率。

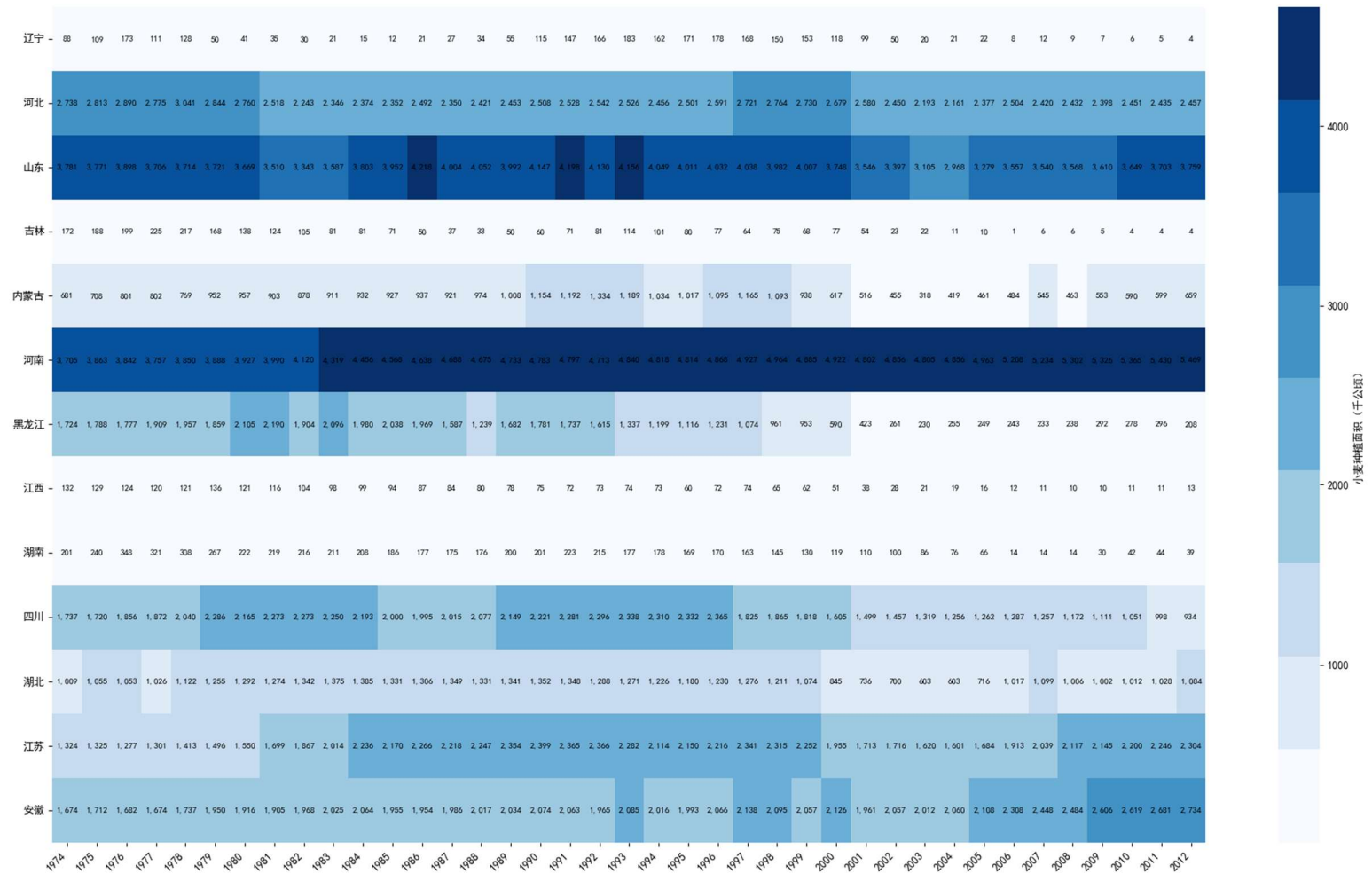


图 3-3 中国粮食主产区小麦种植面积热力图（1974—2012）
Fig.3-3 Heatmap of wheat planting area in China's major grain-producing areas (1974—2012)

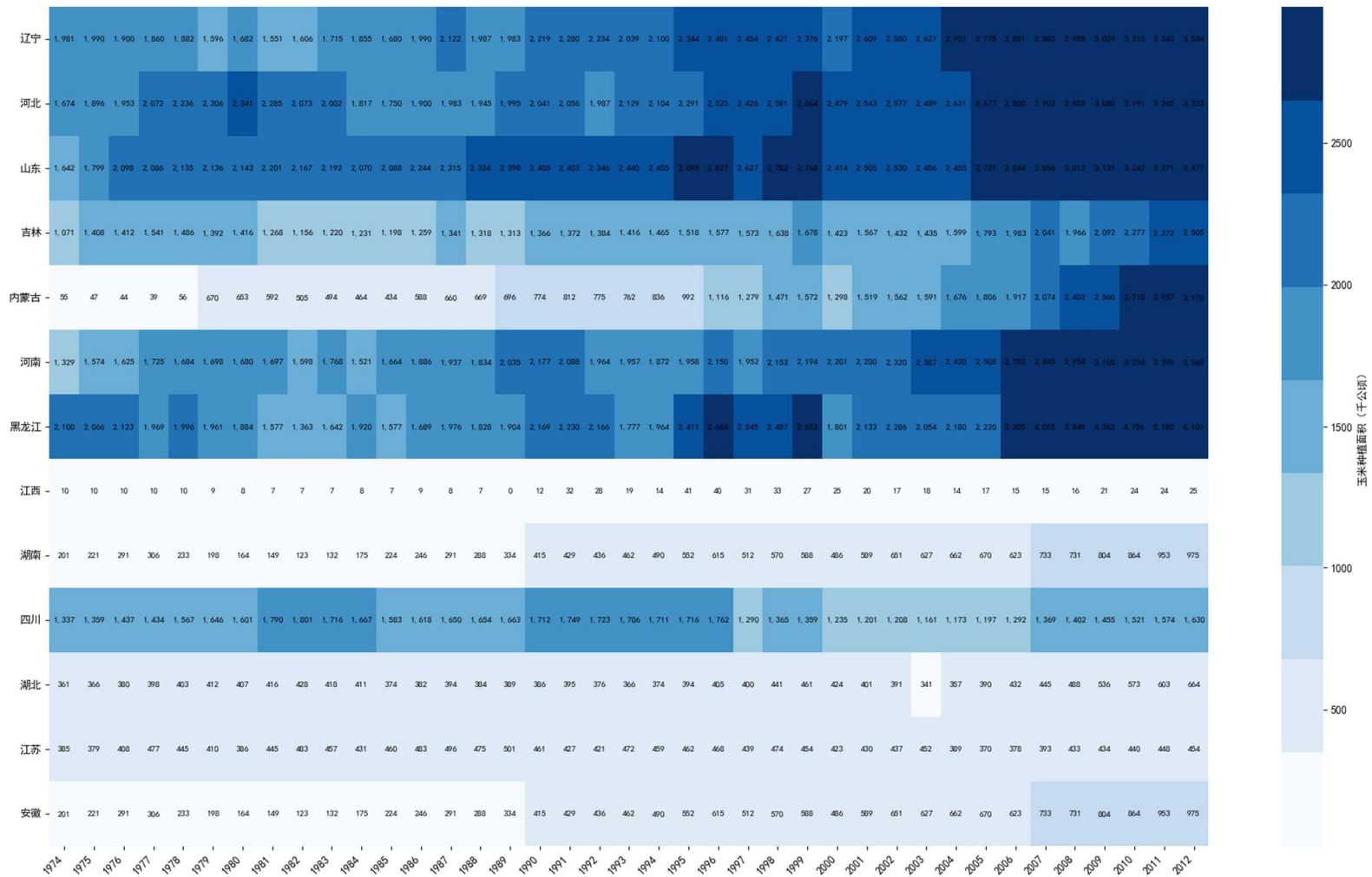


图 3-4 中国粮食主产区玉米种植面积热力图（1974—2012）
Fig.3-4 Heatmap of maize planting area in China's major grain-producing areas (1974—2012)

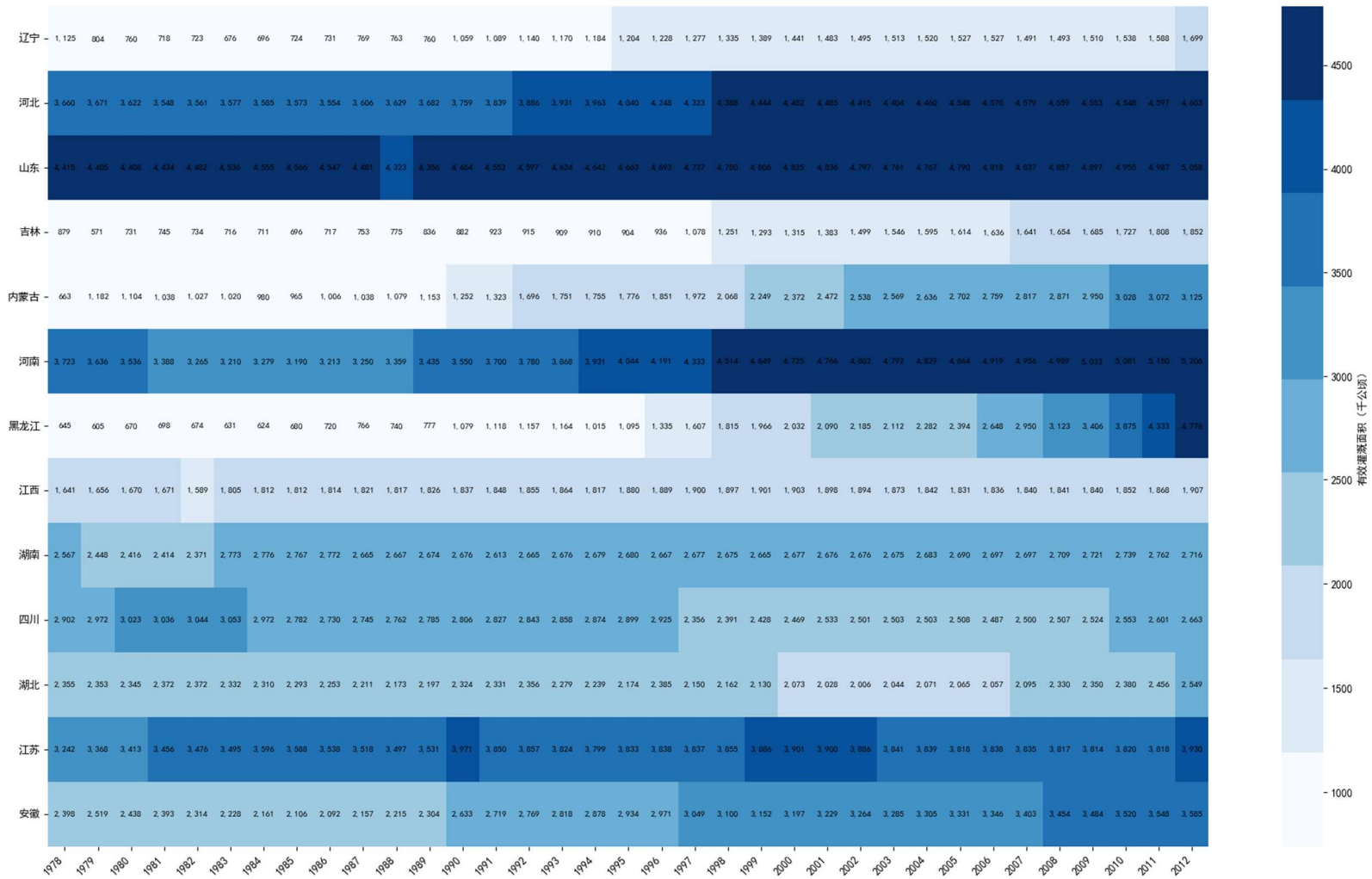


图 3-5 中国粮食主产区有效灌溉面积热力图（1978—2012）

Fig.3-5 Heatmap of effective irrigated area in China's major grain-producing areas (1978—2012)

3.2 中国有效灌溉面积时空分布特征

3.2.1 中国有效灌溉面积时空分布特征

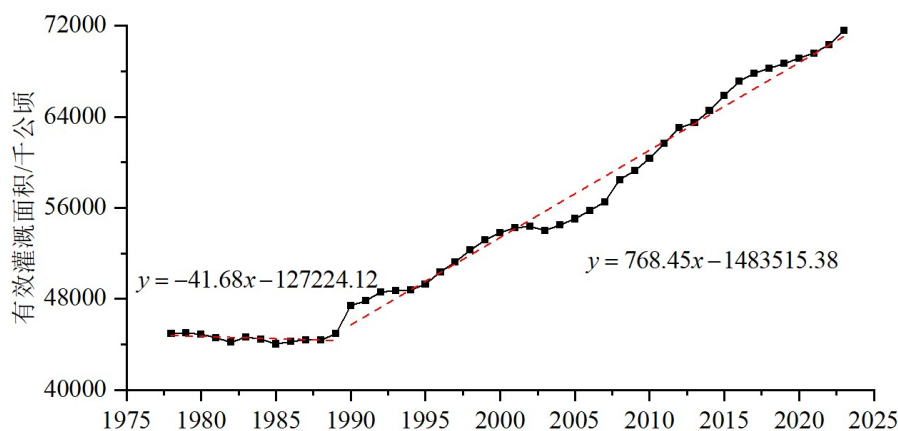


图 3-6 全国有效灌溉面积变化趋势（1978—2023）

Fig.3-6 Trend of effective irrigated area changes in China (1978—2023)

由统计年鉴中得到的中国粮食主产区各省份和全国有效灌溉面积数据绘制灌溉面积时空分布图，分别见图 3-5 和图 3-6。自 1978 年以来，中国有效灌溉面积总体呈上升趋势。1978—1989 年，此阶段有效灌溉面积呈降低趋势，以 41.68 千公顷/年的速度逐年下降，在 1985 年达到历史低值 44036 千公顷；进入 90 年代以后，有效灌溉面积开始迅速增长，1990—2023 年，此阶段全国有效灌溉面积迅速增加，平均增速为 768.45 千公顷/年，且近年来这种增加趋势没有停止的迹象。

图 3-5 展示了中国粮食主产区有效灌溉面积的时空变化。河北、河南、山东和江苏四省有效灌溉面积在全国始终占据前列，其中 1978-2012 历年平均排名为山东 4664 千公顷，河南 4147 千公顷，河北 4083 千公顷，江苏 3724 千公顷。除四川省 2012 年较 1978 年降低 8.2% 之外，其余省份均有不同幅度的增长，其中黑龙江增长了 640.5%，内蒙古增长了 371.3%，吉林增长了 110.7%，辽宁增长了 51.0%。一直占据前列的河北、河南、山东和江苏四省分别增长了 25.8%、39.8%、14.6% 和 21.2%。东北地区有效灌溉面积的急速增加得益于玉米种植面积的大幅度增长。

3.2.2 中国有效灌溉面积空间趋势分布特征

由 2.2.2 中提到的灌溉面积格点数据绘制中国区域有效灌溉面积的空间趋势分布。可以看出，中国有效灌溉面积在空间上分布不均，呈现出北方高于南方、东部高于西部的特征。其分布与主要粮食种植区域分布接近，集中分布在东北平原、华北平原，内蒙古河套地区等地区。

由图 3-7 和图 3-8 可以看出 1974—2012 年有效灌溉面积经历的变化趋势并不一致。

1974—1995 年除部分省份出现负增长趋势, 全国大部分地区呈增长趋势。北方省份灌溉面积几乎均为增长趋势, 仅少部分地区呈现灌溉面积减少的趋势, 例如天津西部, 平均减少速度大于 40 千公顷/年和陕西的一些地区, 减少速度处于 0~8 千公顷/年区间。内蒙古河套地区、新疆地区、山西平原地区以及华北平原大部分地区呈现较高的增长趋势, 平均增长趋势大于 40 千公顷/年。南方省份除了云南、贵州、湖北等省份处于增长趋势, 平均增长速度在 0~8 千公顷/年区间, 长江中下游地区的安徽省和江苏省增长速度在 16~24 千公顷/年区间; 川渝地区、贵州省以及浙江省的灌溉面积处于较低的减少趋势, 减少速度处于 0~8 千公顷/年区间。

从纬度平均来看, 北方增长速度要高于南方。北纬 30°以下, 平均增长速度低于 5 千公顷/年。平均增长速度最高的区域处于北纬 35°~40°之间, 高于 15 千公顷/年。

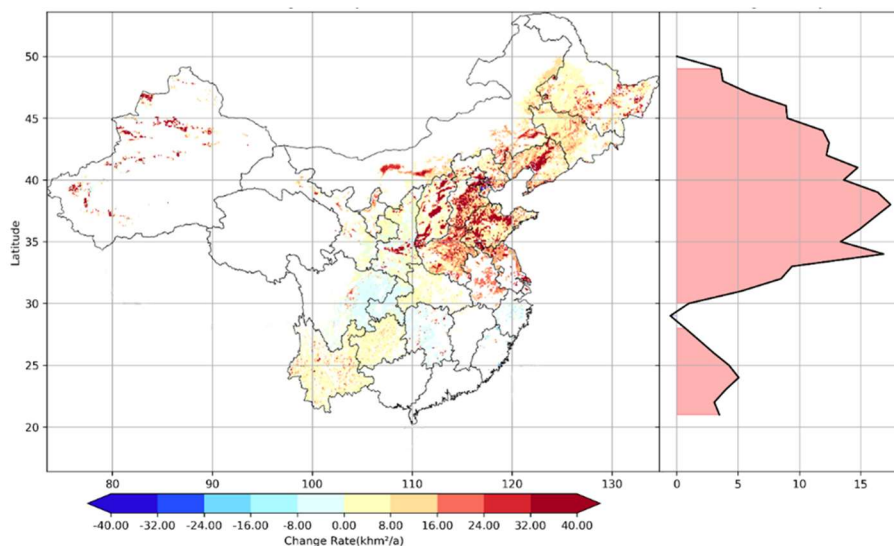


图 3-7 1974—1995 年灌溉面积趋势空间分布

Fig.3-7 The spatial distribution trend of irrigated area from 1974 to 1995

图 3-8 可以看出, 1996—2012 年的灌溉面积趋势空间分布与 1974—1995 年的差距较大。1996—2012 年呈减少趋势的面积大幅度增加, 然而全国范围的灌溉面积并未出现降低趋势, 这说明减少的面积少于增加的面积, 此阶段随着社会经济的发展, 农业灌溉面积呈现出更集中的趋势。1996—2012 年, 河套地区与东北平原地区仍然处于增长趋势, 且增长速度高于 1974—1995 年, 大于 40 千公顷/年。山西、陕西平原地区的灌溉面积呈减少趋势, 多数非平原地区的灌溉面积依旧保持增长趋势。华北平原处于增长趋势的面积高于减少趋势的面积, 且增长速度和降低速度都较大, 均大于 40 千公顷/年。四川盆地、云贵地区多数区域处于增长趋势, 且增长速度高于 1974—1995 年。

从纬度平均来看, 东北地区的平均增长速度最快, 最高平均增长速度大于 50 千公顷/年, 其他区域除北纬 35°~40°之间部分区域最高增速大于 20 千公顷/年外, 其余纬度

的速度均小于 20 千公顷/年。

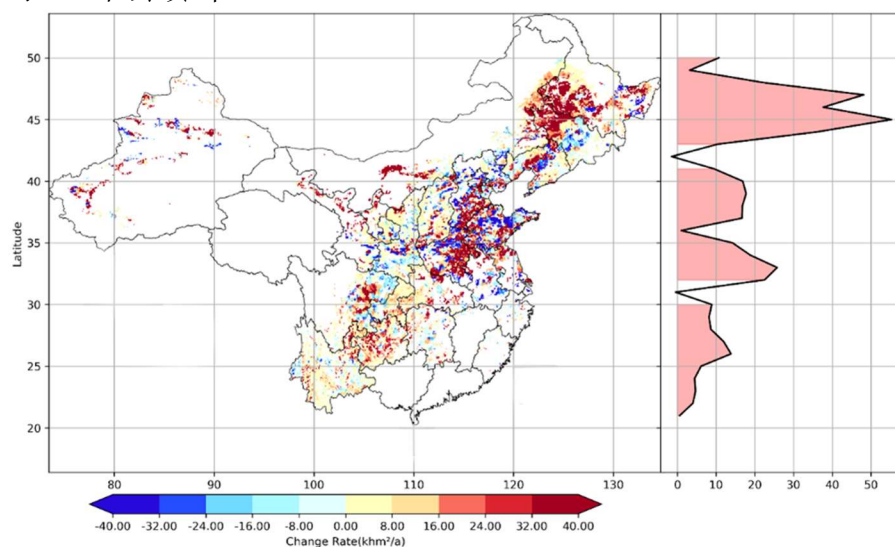


图 3-8 1996—2012 年灌溉面积趋势空间分布

Fig.3-8 The spatial distribution trend of irrigated area from 1996 to 2012

3.3 中国小麦产量时空分布特征

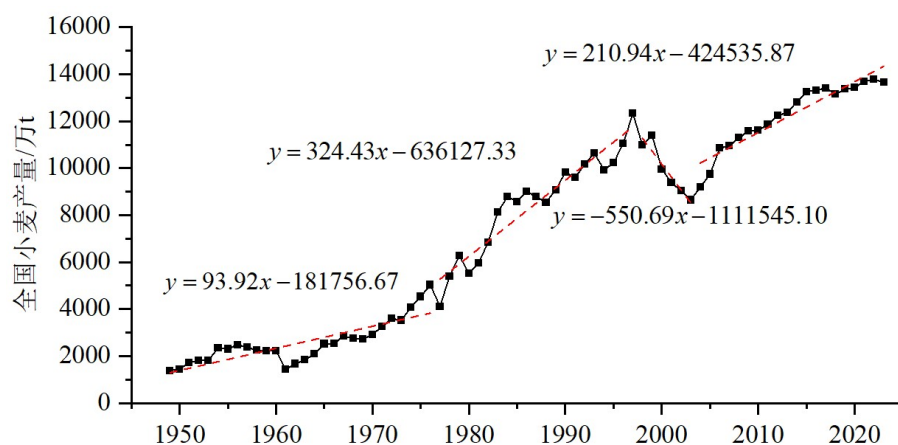


图 3-9 全国小麦产量变化趋势（1949—2023）

Fig.3-9 Trend of wheat yield changes in China (1948—2023)

图 3-9 展示了 1949—2023 年全国小麦产量变化趋势。自 1949 年以来，中国小麦产量总体呈上升趋势。1949—1976 年，此阶段全国小麦产量先增加后减少再增加，在 1961 年达到 1426 万 t 的历史最低产量，总体以 93.92 万 t/a 的速度逐年上升。自 1977 年开始到 1997 年，此阶段小麦产量波动较大，总产量以较快的速度增加，增速达 324.43 万 t/a；1998 以后小麦产量开始进入降低阶段，这是因为此阶段小麦种植面积正在迅速降低，到 2003 年，小麦产量降低到 8649 万 t，1998—2003 年逐年递减的速度达 550.69 万 t/a。2004—2023 年，此阶段全国小麦种植面积开始回升，产量也开始以平均增速为 210.94 万 t/a 的速度增加。

图 3-11 为中国粮食主产区小麦产量热力图。可以看出 1974—2012 年山东、河北、河南占据小麦产量的很大比重，平均产量为 1567 万 t、914 万 t、1887 万 t。除了河北近年来产量增长不明显之外，山东和河南省小麦产量自 80 年代之后增速明显。2012 年较 1974 年除湖南（-52.6%）、黑龙江（-73.6%）、江西（-80.0%）、辽宁（-84.6%）、吉林（-95.0%）等省份小麦产量降低之外，其余省份小麦产量均有不同幅度增长，其中安徽省增幅最大为 652.9%，四川省变化不大，增幅仅为 1.2%。黑龙江、吉林、辽宁东北三省的产量下降说明了小麦种植重心的向南移动，并集中在几个产量大省。

3.4 中国玉米产量时空分布特征

图 3-10 展示了 1949—2023 年全国玉米产量变化趋势。自 1949 年到 2023 年，全国玉米产量稳步提升。1949—2002 年，此阶段全国玉米产量增加较为缓慢，增速为 226.67 万 t/a，自 2003 年以来，得益于种植面积的迅速增加（图 3-2）玉米产量也以 1260.19 万 t/a 的速度迅速增长，这种增速持续到 2015 年。2016 年—2023 年，全国玉米产量增速放缓为 226.67 万 t/a。

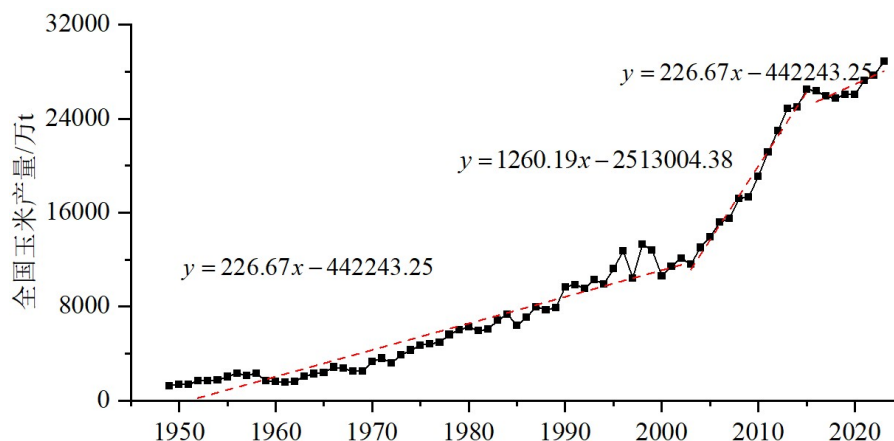


图 3-10 全国玉米变化产量变化趋势（1949—2023）

Fig. 3-10 Trend of maize yield changes in China (1949—2023)

图 3-12 是中国粮食主产区玉米产量热力图。不同于小麦产量仅集中在华北平原的三个省份，玉米产量在华北平原、东北平原和内蒙古地区都有较大的占比。黑龙江、吉林、辽宁玉米产量变化趋势展现出不同于小麦产量递减的增长趋势，其中黑龙江（490.6%）、吉林（413.2%）、辽宁（321.9%）2012 年较 1974 年均实现了较大幅度的增长。这也反映了东北地区逐渐成为玉米的主要种植区域之一。吉林、山东、黑龙江分别以平均 1313 万 t、1273 万 t、1056 万 t 的产量位列前三名。在中国 13 个粮食主产区省

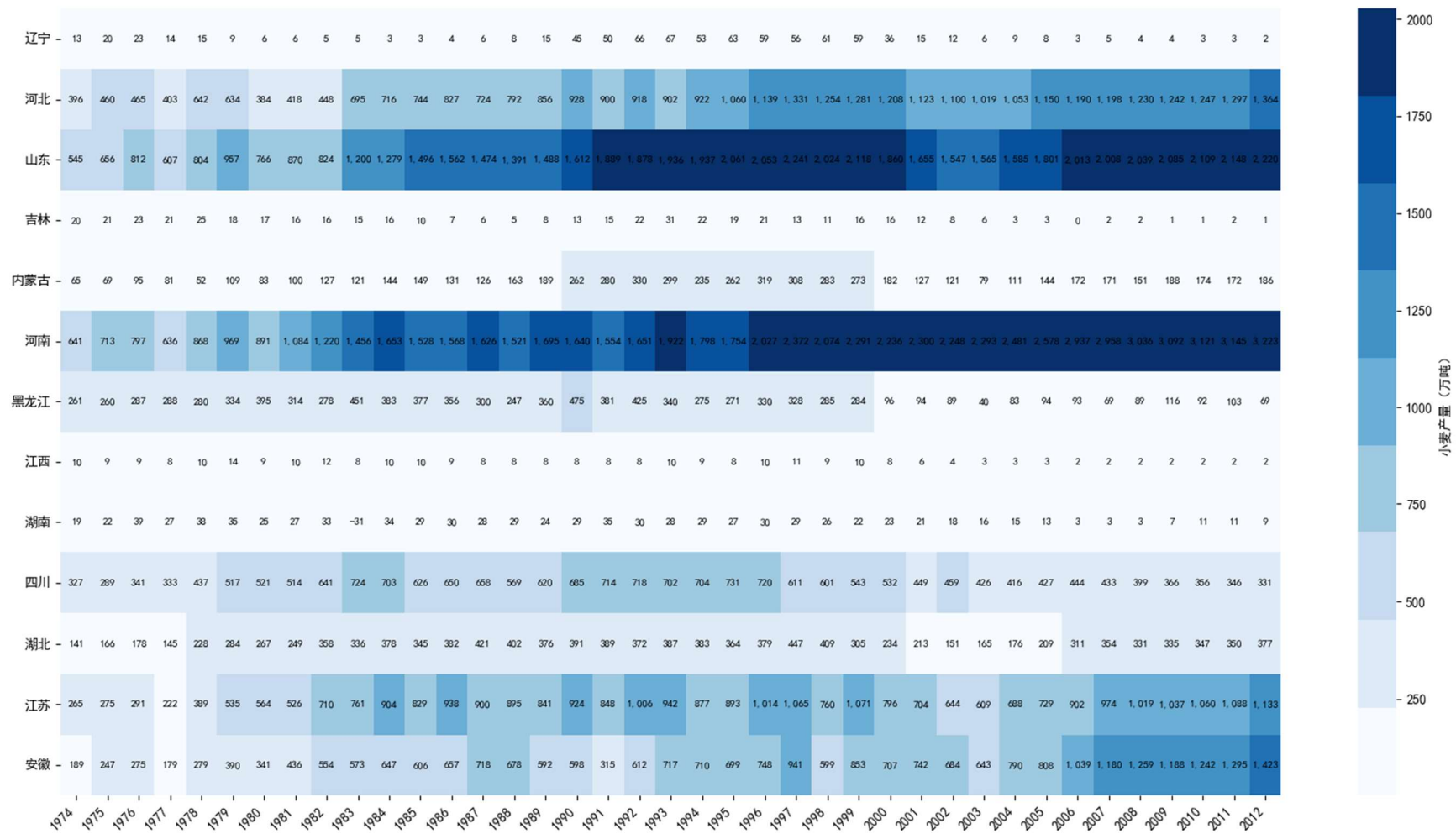


图 3-11 中国粮食主产区小麦产量热力图（1974—2012）

Fig. 3-11 Heatmap of wheat yield in China's major grain-producing areas (1974—2012)

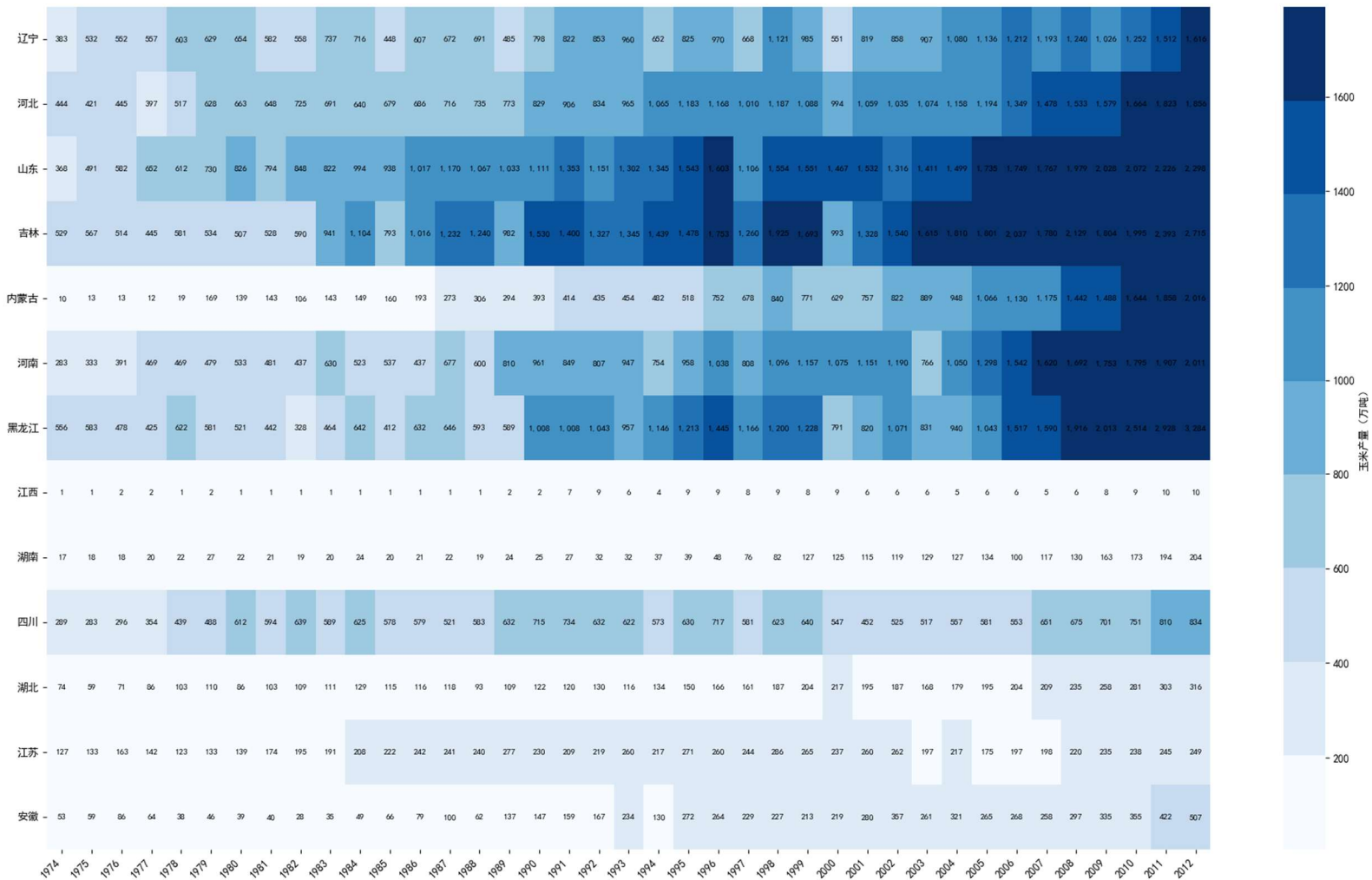


图 3-12 中国粮食主产区玉米产量热力图（1974-2012）

Fig. 3-12 Heatmap of maize yield in China's major grain-producing areas (1974-2012)

份里，所有省份玉米产量均实现了正增长，且增幅远大于小麦产量，其中内蒙古从 1974 年的 10 万 t 增长为 2012 年的 2016 万 t，增幅最大。

3.5 灌溉对小麦、玉米产量的贡献率的空间特征

3.5.1 灌溉对小麦产量贡献率的空间特征

使用 Aramburu-Merlos et al. (2024) 生产的数据绘制出中国灌溉对小麦、玉米产量贡献率的空间分布图如图 3-13 和图 3-14 所示。由图 3-13 所示，灌溉对小麦的贡献率在全国范围内存在差异。从纬度来看，高纬度地区小麦灌溉贡献率高于低纬度地区。在北纬 35°可以看出中国南北方的贡献率有明显差异，北方小麦灌溉贡献率明显高于南方地区，北方地区平均贡献率为 48.28%，南方地区平均贡献率为 27.91%。由纬向平均图可以看出贡献率超过 50%的区域集中在北纬 35°~45°之间。从全国来看，新疆地区贡献率最高，平均达 61.32%，最高达 63.6%；贡献率最低的地方在江西省，仅为 15.02%。在粮食主产区，河北省贡献率最高，为 57.69%，粮食主产区其余省份贡献率见表 3-1。全国均值为 37.8%。由于 (Aramburu-Merlos et al. 2024) 的数据只输出了使用的模型所适用的地区，河套平原地区并无数据。

灌溉对小麦的贡献率空间分别与中国区域的降水分布基本一致，越干旱的地方贡献率越高，贡献率由西北向东南递减，由北方向南方递减。

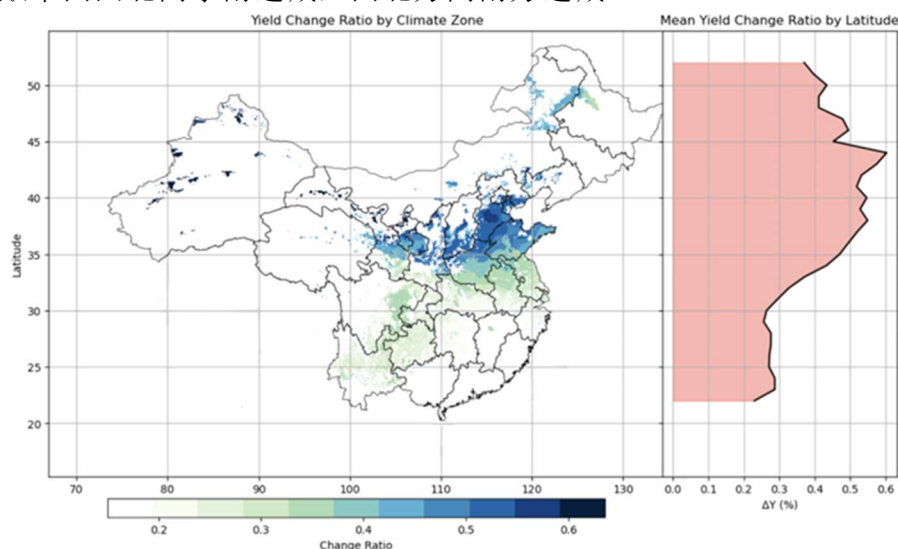


图 3-13 2020 年中国区域灌溉对小麦产量贡献率空间分布

Fig.3-13 Spatial distribution of the contribution rate of regional irrigation to wheat yield in China in 2020

表 3-1 粮食主产区灌溉对小麦产量的贡献率
Tab. 3-1 Contribution rate of regional irrigation to wheat yield in China

粮食主产区	河北	辽宁	山东	内蒙古	吉林	河南	黑龙江
贡献率	52.69%	47.29%	47.06%	44.37%	43.59%	42.10%	37.97%
粮食主产区	江苏	安徽	四川	湖北	湖南	江西	
贡献率	33.29%	31.72%	30.35%	27.15%	23.51%	22.10%	

表 3-2 粮食主产区灌溉对玉米产量的贡献率
Tab. 3-2 Contribution rate of regional irrigation to maize yield in China

粮食主产区	内蒙古	河北	山东	河南	四川	湖北	安徽
贡献率	27.94%	22.16%	18.90%	18.12%	17.05%	17.01%	16.91%
粮食主产区	吉林	辽宁	江苏	湖南	江西	黑龙江	
贡献率	16.84%	16.73%	16.57%	13.55%	12.28%	11.80%	

3.5.2 灌溉对玉米产量贡献率的空间特征

由图 3-14 所示,灌溉对玉米的贡献率存在空间差异。从纬度来看,高纬度的东北地区玉米灌溉贡献率与低纬度地区的西南地区差异并不明显。中国南北方的贡献率差异不明显,但是西北与东南地区差异显著。从纬向平均图可以看出北纬 35°以上由于新疆、内蒙古、宁夏、甘肃等地的高值区域导致整体平均值要高于北纬 35°的区域。全国来看,新疆地区贡献率最高,平均达 56.53%,最高达 58.30%。与小麦不同的是,在粮食主产区内蒙古自治区贡献率最高,为 27.94%,河北省以 22.16%位居第二。粮食主产区其他省份贡献率见表 3-2。全国均值为 20.50%。与灌溉对小麦的贡献率相比,灌溉对玉米的贡献率整体较低。

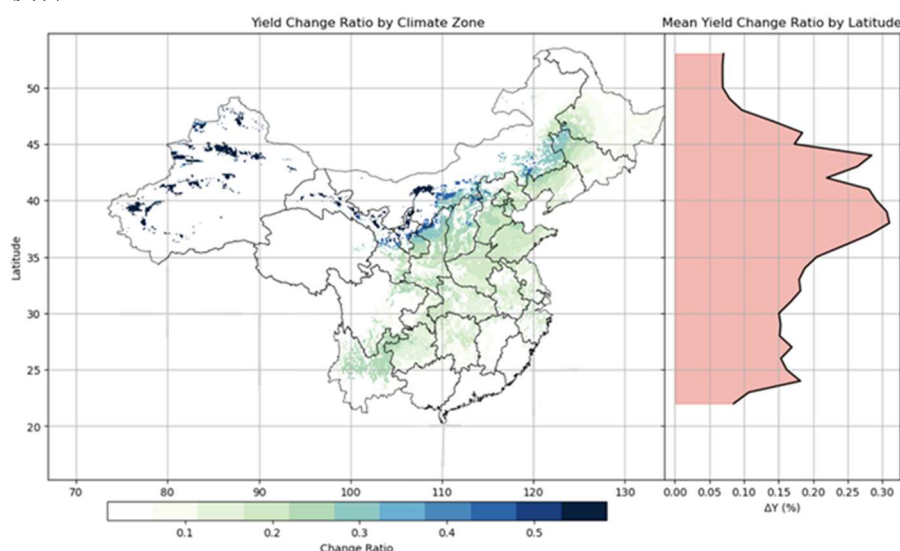


图 3-14 2020 年中国区域灌溉对玉米产量贡献率空间分布

Fig.3-14 Spatial distribution of the contribution rate of regional irrigation to maize yield in China in 2020

3.6 灌溉对小麦、玉米产量的贡献率的时间变化特征

3.6.1 灌溉对小麦产量贡献率时间变化特征

使用 Gerber et al. (2024) 生产的数据绘制出 1974—2012 年灌溉对小麦、玉米贡献率的全国均值变化趋势图和 1974—1995 年与 1996—2012 年分阶段贡献率空间趋势图。

由图 3-15 可以看出 1996 年前后灌溉对小麦贡献率的趋势发生了转折,在 1974—1995 年期间,灌溉对小麦的贡献率以 0.049 %/a 的速度缓慢上升,1996—2012 年期间,灌溉对小麦的贡献率转为以 -0.2 %/a 的速度逐年降低。图 3-16 和图 3-17 的空间变化趋势也能基本上反映出此趋势。

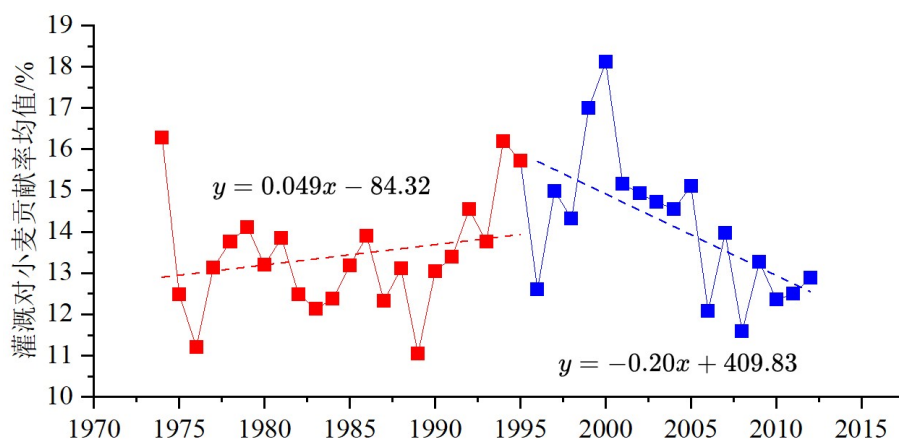


图 3-15 1974—2012 年灌溉对小麦贡献率的全国均值变化趋势

Fig.3-15 Trend of the national average contribution rate of irrigation to wheat from 1974 to 2012

图 3-16 中可以看出, 华北平原, 中部地区和西南地区 1974—1995 年灌溉对小麦的贡献率均呈上升趋势, 东南地区 and 新疆地区的灌溉贡献率呈下降趋势。图 3-17 中可以看出, 1996—2012 年呈上升趋势与下降趋势的地区几乎各占一半, 下降趋势主要集中在北方地区, 例如河南省北部、山东省中部以及西北大部分省份。西南地区处于上升趋势。由纬向平均图可以看出空间趋势与 1974—1995 年和 1996—2012 年全国均值变化趋势一致。

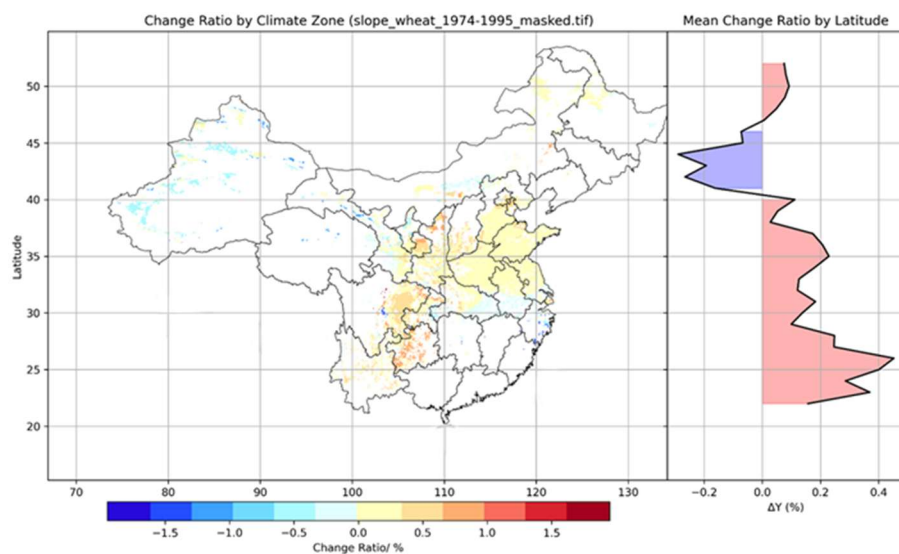


图 3-16 1974—1995 年灌溉对小麦产量贡献率趋势空间分布

Fig.3-16 Spatial distribution of the trend of irrigation contribution rate to wheat yield from 1974 to 1995

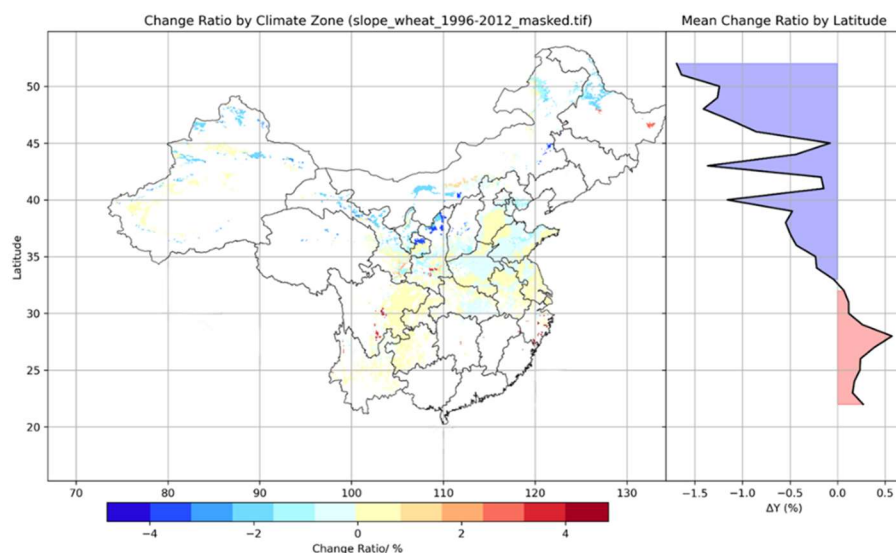


图 3-17 1996—2012 年灌溉对小麦产量贡献率趋势空间分布

Fig.3-17 The spatial distribution of the trend of irrigation contribution rate to wheat yield from 1996 to 2012

3.6.2 灌溉对玉米产量贡献率时间变化特征

由图 3-18 可以看出 1996 年前后灌溉对玉米贡献率的趋势发生了转折, 在 1974—1995 年期间, 灌溉对玉米的贡献率以 $0.02\%/a$ 的速度缓慢上升, 1996—2012 年期间, 灌溉对玉米的贡献率转为以 $-0.01\%/a$ 的速度逐年降低。图 3-19 和图 3-20 的空间变化趋势也能基本上反映出此趋势。与小麦相比, 灌溉对玉米产量贡献率在 1996 年转折后降幅并不明显。

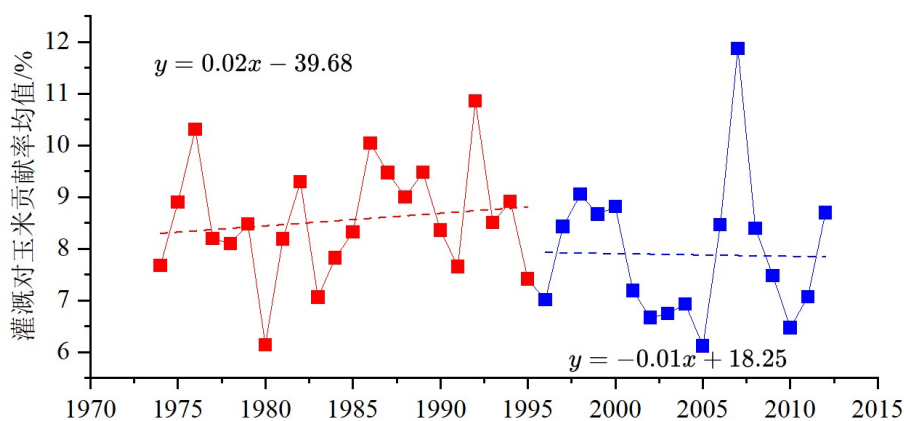


图 3-18 1974—2012 年灌溉对玉米贡献率的全国均值变化趋势

Fig.3-18 Trend of the national average contribution rate of irrigation to maize yield from 1974 to 2012

图 3-19 中可以看出, 总体上 1974—1995 年灌溉对玉米产量的贡献率均呈上升趋势, 具体来说东南地区 and 新疆部分地区、东北地区的东北部和四川盆地西部地区的灌溉贡献率呈下降趋势, 其余地区均为上升趋势。图 3-20 中可以看出, 1996—2012 年上升趋势与下降趋势的地区与小麦相似, 但是玉米纬向平均图揭示了在西南地区有部分区域存在较高的上升趋势, 北方区域上升趋势与下降趋势幅度接近导致纬向平均接近于 0。

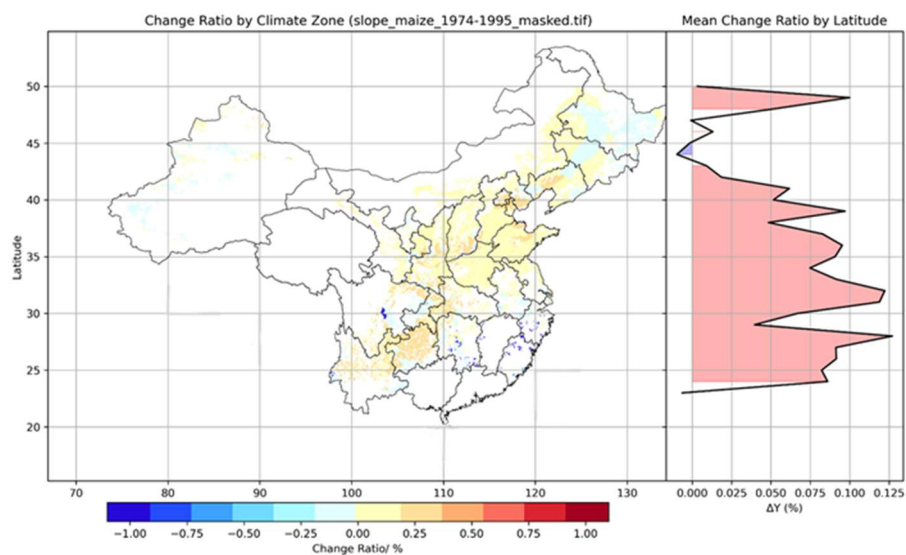


图 3-19 1974—1995 年灌溉对玉米产量贡献率趋势空间分布

Fig.3-19 The spatial distribution of the trend of irrigation contribution rate to maize yield from 1974 to 1995

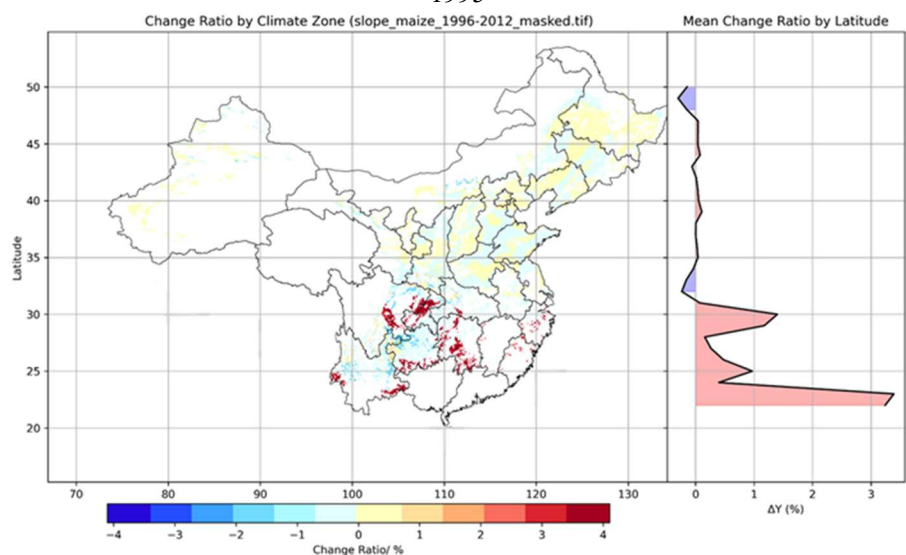


图 3-20 1996—2012 年灌溉对玉米产量贡献率趋势空间分布

Fig.3-20 The spatial distribution of the trend of irrigation contribution rate to maize yield from 1996 to 2012

3.7 灌溉对小麦、玉米产量贡献率影响因素

为了探究影响灌溉对小麦、玉米产量贡献率的因素，本文对降水、土壤湿度等因素进行时空趋势分析。

3.7.1 降水时空变化趋势

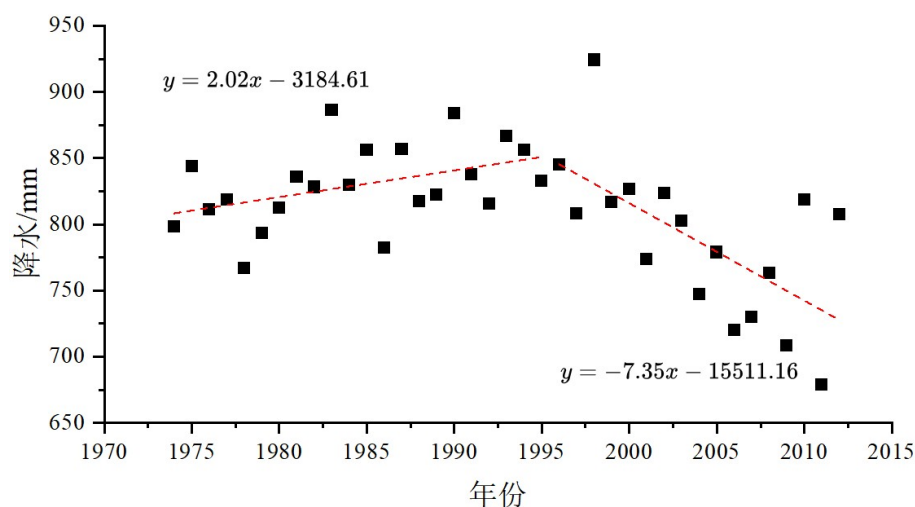


图 3-21 1974—2012 年全国降水量均值变化趋势

Fig.3-21 Trend of the national average precipitation from 1974 to 2012

图 3-21 展示了 1974—2012 年降水量随时间变化的趋势。由图中可以看出，1996 年前后降水量趋势发生了转折，1974—1995 年期间降水量以 2.02 mm/a 的速度逐年增加，1996—2012 年期间这种趋势发生了转折，以 7.35 mm/a 的速度逐年降低，降低速度远超转折前的增速。这种趋势的转折在灌溉对产量的贡献率时间变化上也可以观察到（图 3-15、图 3-18）。

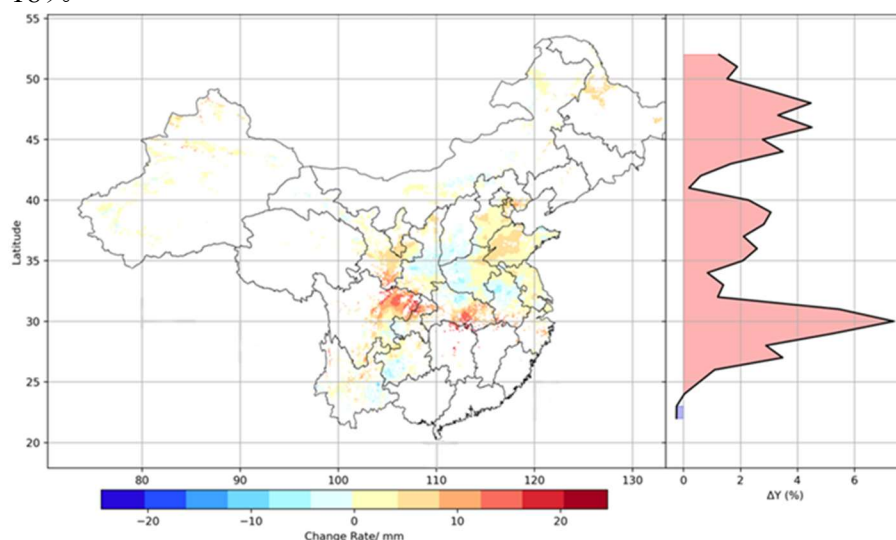


图 3-22 1974—1995 年降水趋势空间分布

Fig.3-22 Spatial distribution of precipitation trends from 1974 to 1995

图 3-22 和图 3-23 分别展示了 1974—1995 年和 1996—2012 年降水趋势的空间分布。由图中可以看出，1974—1995 年山西、陕西、河南的大部分地区降水呈降低趋势，其余区域多为增长趋势，1996—2012 年，全国大部分地区的降水均为减少趋势，山东省为增长趋势。南方降水减少的多余北方地区。1996 年前后，降水经历了先增后减的趋势转折，

这与小麦与玉米的趋势相同,说明降水是影响灌溉对小麦与玉米贡献率的一个主要因素。

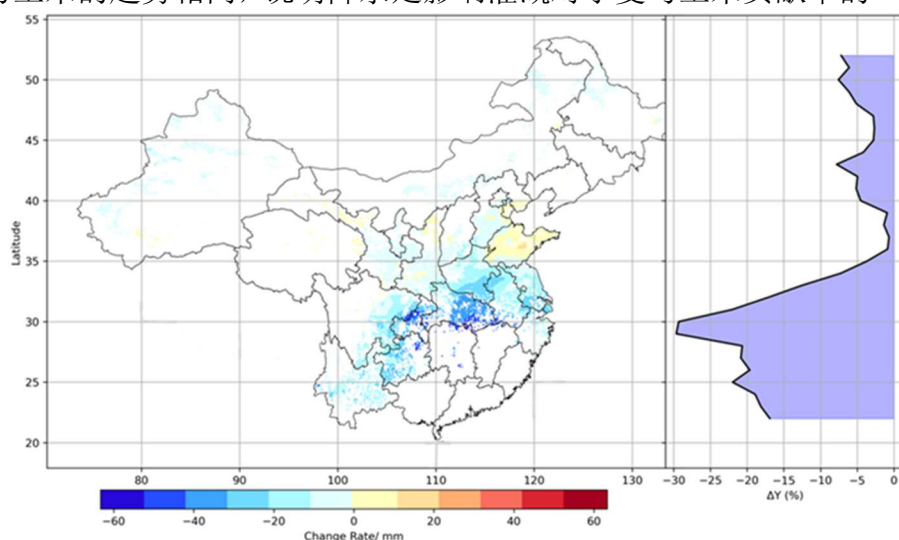


图 3-23 1996—2012 年降水趋势空间分布

Fig.3-23 Spatial distribution of precipitation trends from 1996 to 2012.

3.7.2 土壤湿度时空变化趋势

图 3-24 展示了 1974—2012 年土壤湿度随时间变化的趋势。由图中可以看出,1996 年前后土壤湿度趋势发生了转折,1974—1995 年期间降水量以 $2.98 \times 10^{-6}/a$ 的速度逐年增加,1996—2012 年期间这种趋势发生了转折,以 $7.97 \times 10^{-4}/a$ 的速度逐年降低,降低速度远超转折前的增速。这种趋势的转折与降水量的变化相同。

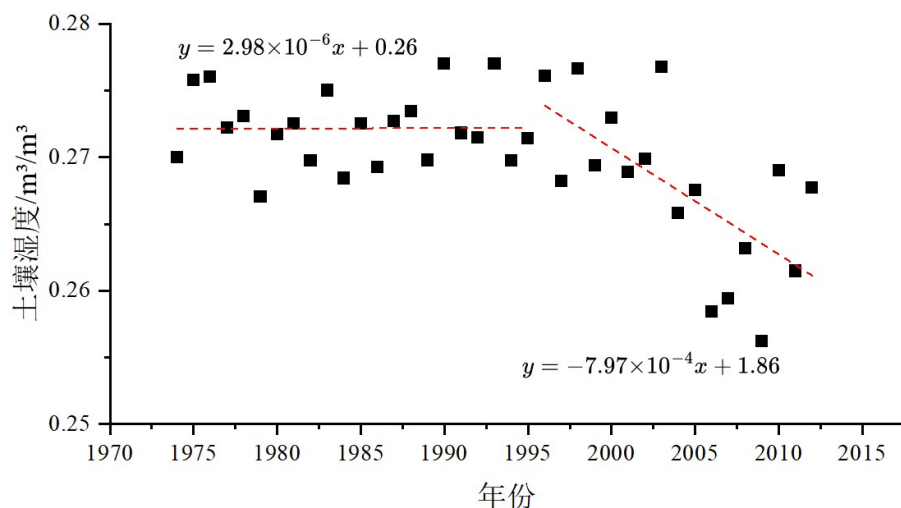


图 3-24 1974—2012 年全国土壤湿度均值变化趋势

Fig.3-24 Trend of the national average soil moisture from 1974 to 2012

图 3-25 和图 3-26 分别展示了 1974—1995 年和 1996—2012 年土壤湿度趋势的空间分布。1974—1995 年,全国大部分区域土壤湿度为增长趋势,与降水不同的是在华北平原地区降水几乎全部为增长趋势但是土壤湿度却增长与减少两种趋势混杂。除山西省与降水保持一致,均为降低趋势,陕西省与河南省降水减少的地区土壤湿度却在增加。

1996—2012 年,这期间全国大部分区域均为降低趋势,山东省土壤湿度与降水趋势一致,均为上升趋势。由图中可以看出,1996 年前后,土壤湿度经历了先增后减的趋势转折,这与小麦与玉米的趋势相同,说明土壤湿度也是影响灌溉对小麦与玉米贡献率的一个主要因素。

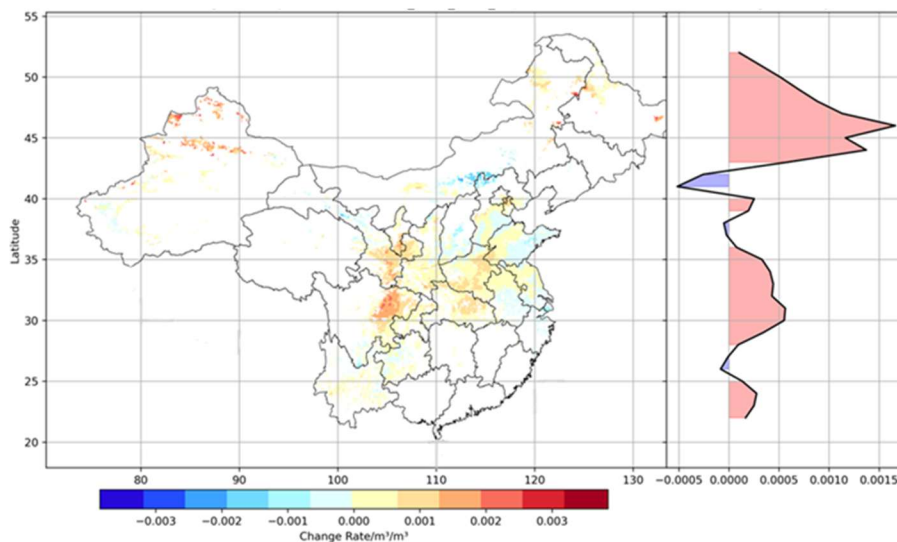


图 3-25 1974—1995 年土壤湿度趋势空间分布

Fig.3-25 Spatial distribution of soil moisture trends in China from 1974 to 1995

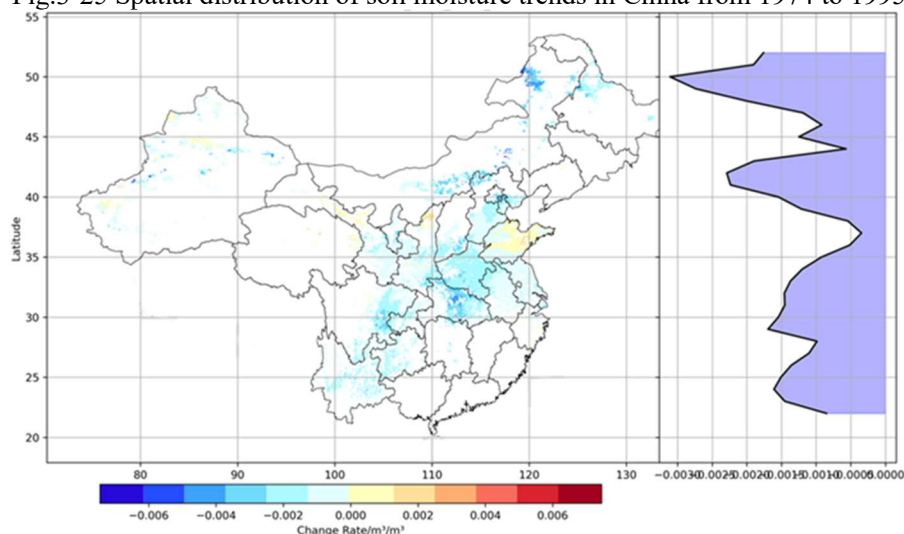


图 3-26 1996—2012 年土壤湿度趋势空间分布

Fig.3-26 Spatial distribution of soil moisture trends in China from 1996 to 2012

3.7.3 影响因素与贡献率的相关关系

图 3-27 展示了土壤湿度、降水与灌溉对小麦、玉米产量贡献率相关关系。Wang et al. (2021) 的研究发现全球一半以上的小麦、玉米种植面积在空间上与平均年降水量显著相关,由图中可以看出土壤湿度、降水的均值数据与灌溉对小麦、玉米产量贡献率的全国均值数据相关关系并不高。这表明在中国降水主导灌溉对小麦、玉米产量贡献率的变化依旧体现在空间上。

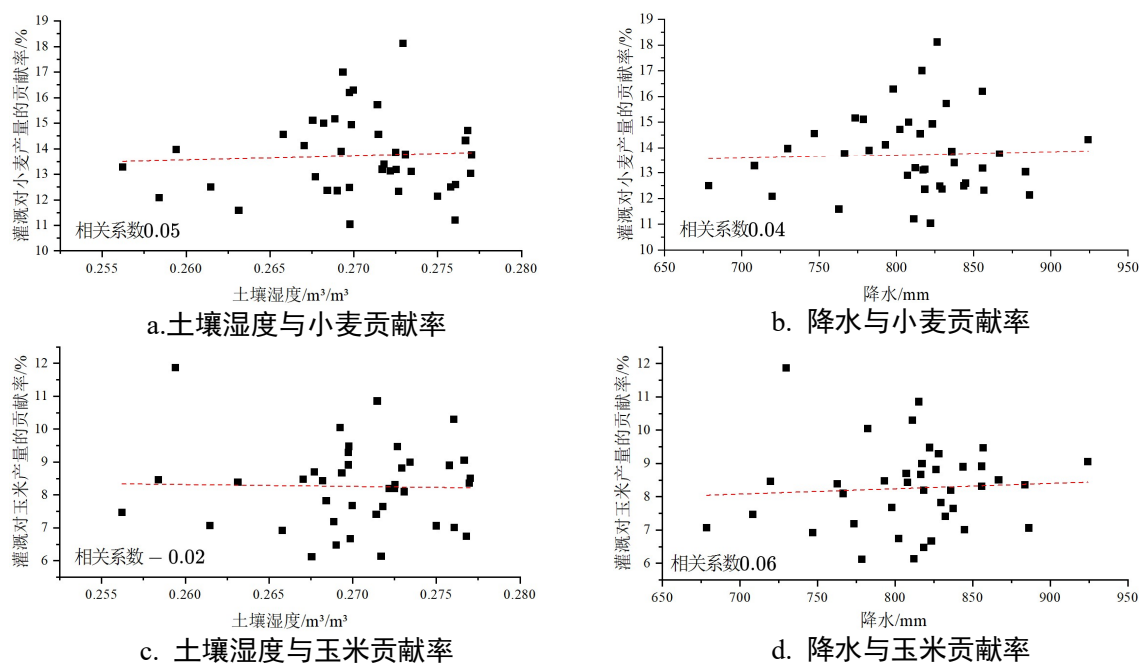


图 3-27 土壤湿度、降水与灌溉对小麦、玉米产量贡献率相关关系

Fig.3-27 The correlation between soil moisture, precipitation, and irrigation contribution to wheat and maize yield

3.8 本章小结

利用小麦、玉米潜在网格数据和农业气候区划数据，采用 CA 方法计算了灌溉对小麦、玉米产量的贡献率，通过时序分析明晰了灌溉对产量贡献率的变化趋势，分析了影响贡献率的因素。得出如下结论：

(1) 从时间上来看，20 世纪 90 年代东亚气候发生转折前后灌溉对小麦、玉米产量的贡献率趋势均发生了转折。从空间上来看，中国高纬度地区小麦灌溉贡献率高于低纬度地区。以北纬 35°为界，南方和北方的贡献率存在明显差异，北方小麦灌溉贡献率明显高于南方地区。玉米灌溉贡献率高纬度的东北地区与低纬度地区的西南地区差异并不明显。南北方的贡献率差异不明显，但是西北与东南地区差异显著，贡献率由西北向东南递减。1974—1995 年和 1996—2012 年灌溉对小麦和玉米产量贡献率空间上的变化趋势整体相似，均为由占种植区域多数的地区的正趋势转为大面积的负趋势。在两个阶段局部的负（正）趋势存在差异，尤其是 1996—2012 年转折后小麦在西南地区贡献率大部分为正趋势，而玉米则为显著的正负相间，且正趋势部分增速远大于负趋势部分。

(2) 通过对气候转折前后降水、土壤湿度的趋势进行分析发现：1996 年前后，降水和土壤湿度均经历了先增后减的趋势转折；这一变化与小麦和玉米贡献率的趋势定性一致，表明降水与土壤湿度的动态变化可能通过灌溉调节机制，影响了小麦和玉米产量的贡献率。

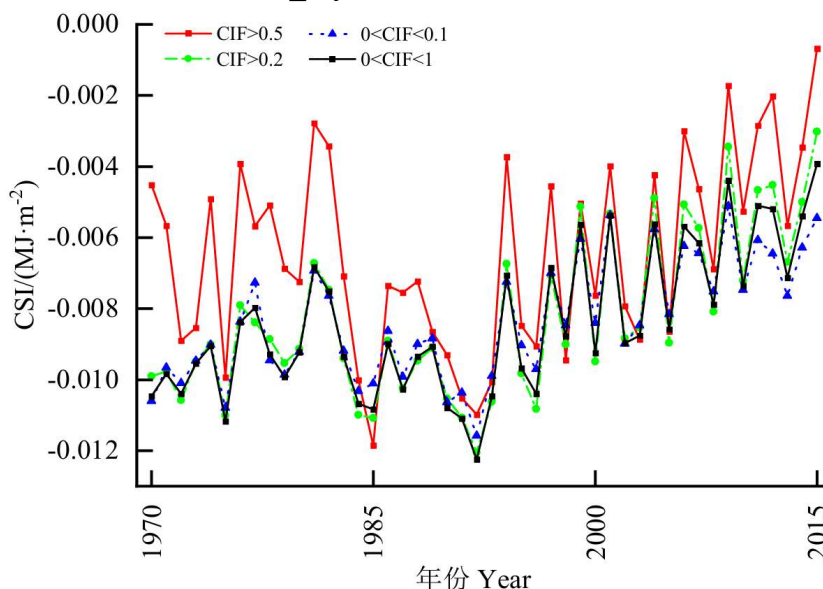
第四章 灌溉对小麦、玉米产量的间接影响

本章主要分析灌溉对小麦、玉米产量的间接影响，首先利用陆气耦合强度指数定量分析灌溉对陆气耦合强度的影响，然后利用线性回归分析陆气耦合强度指数与小麦、玉米产量之间的关系，旨在厘清灌溉—陆气耦合—产量的关联。

4.1 灌溉对陆气耦合强度的影响

4.1.1 灌溉对陆气耦合强度的总体影响

根据密集灌溉区域与参考灌溉区域划分方法，将灌溉面积占比划分为 $(0, 0.1)$ ， $(0.2, 1)$ ， $(0.5, 1)$ 三个区间。图 4-1 为 1970—2015 年全国粮食主产区 CSI 变化的时间序列。由图 4-1 可以看出， $CIF>0.2$ 和 $0<CIF<0.1$ 的时间序列变化相接近， $CIF>0.5$ 与 $0<CIF<0.1$ 之间的差异要明显大于 $CIF>0.2$ 和 $0<CIF<0.1$ 的差异，经过计算对比 $CIF>0.5$ ($CIF>0.2$) 的区域均值在 46 年的序列中有 40 (23) 年大于 $0<CIF<0.1$ 的区域， $CIF>0.5$ 的区域有 43 年大于 $CIF>0.2$ 的区域， $CIF>0.5$ 与 $CIF>0.2$ 和 $0<CIF<0.1$ 的历年差值均值分别为 0.0018 MJ/m^2 和 0.0019 MJ/m^2 。由此可以看出灌溉占比越大 CSI 越大，灌溉占比差距越大，CSI 差距越大。这一结果表明灌溉对 CSI 的变化有影响，大规模灌溉扩张可能改变了区域的气候条件。因此本文采用 $CIF>0.5$ 的区域作为密集灌溉区，记作 irr ； $0<CIF<0.1$ 的区域作为参考灌溉区，记作 irr_ref 。



注：CIF 为灌溉面积占比

Note: CIF means current irrigated fraction

图 4-1 不同灌溉占比陆气耦合强度对比图

Fig.4-1 The difference of coupling strength index (CSI) in different CIF

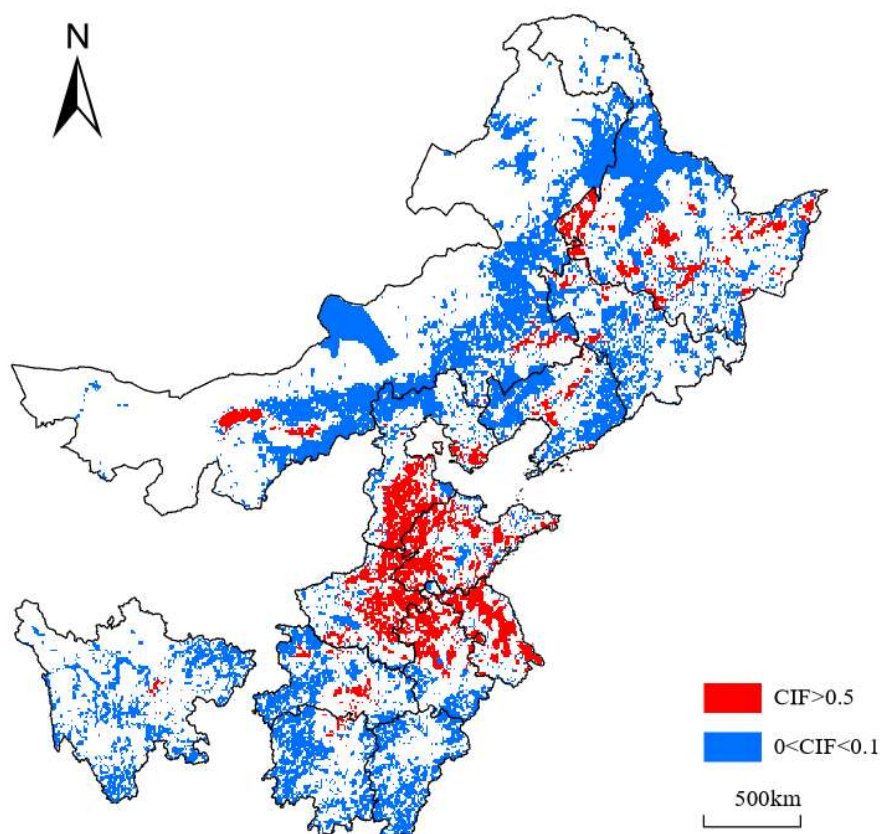


图 4-2 2015 年密集灌溉与参考灌溉区域划分

Fig.4-2 Division of intensive irrigation and reference irrigation area in 2015

图 4-2 展示了 2015 年灌溉农田区和参考灌溉区的划分图，可以看出密集灌溉区主要集中在三江平原、松嫩平原、华北平原、河套平原，长江中下游等地。

根据 Pettitt 检验、Buishand 检验和 SNHT 检验结果，均显示 CSI 在 1996 年发生突变（图 4-1，表 4-1），因此，本研究以 1996 年为转折点对南方和北方粮食主产区 CSI 转折前后趋势进行分析。

表 4-1 SNHT、Buishand 和 Pettitt 检验结果
Tab.4-1 Results of SNHT, Buishand's and Pettitt's test

样本数 46	Pettitt 检验	Buishand 检验	SNHT 检验
临界水平（1%）	208	1.74	11.01
临界值（计算）	439	2.40	23.20
突变年份	1996	1996	1996

4.1.2 灌溉对南北方陆气耦合强度变化的影响

图 4-3 为 1970—2015 年南、北方粮食主产区密集灌溉区和参考灌溉区 CSI 变化，由图 4-3 可以看出南北方 CSI 存在差异，北方历年 CSI 值处于 $-0.008 \sim 0.009 \text{ MJ/m}^2$ 之间，南方处于 $-0.019 \sim -0.007 \text{ MJ/m}^2$ 之间。北方历年 CSI 要强于南方，北方 CSI 在正值和负值都有分布，而南方 CSI 则全部处于负值区域。这主要是由于北方地区多为“土壤湿度限制型”，土壤湿度影响蒸散发，土壤湿度增大，蒸发增大；南方地区为“辐射限制

型”，蒸散发主要受能量限制，土壤湿度增大，蒸散发不再增大，此时蒸散发反过来影响土壤湿度（杨扬等 2021）。

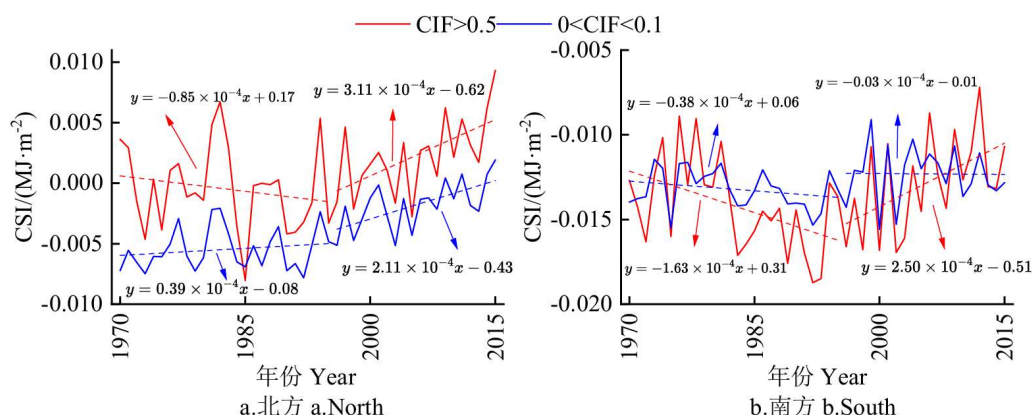


图 4-3 1970—2015 年南北方密集灌溉与参考灌溉区域 CSI 变化趋势

Fig.4-3 Trend in the change in CSI between intensive irrigation areas and reference irrigation areas in the north and south from 1970 to 2015

由图 4-3 可以看出，密集灌溉区（CIF>0.5）与参考灌溉区（0<CIF<0.1）CSI 存在明显差异。对于北方粮食主产区，密集灌溉区 CSI 显著大于参考灌溉区 CSI，说明大规模灌溉增强了北方的 CSI。南方地区多数年份的密集灌区 CSI 低于参考灌区 CSI，且南方地区 CSI 大多数年份为负值，说明陆面对大气影响作用不明显，1996 年后密集灌区 CSI 增速远高于参考灌区 CSI 降低速度，所以 1996 年后灌溉同样增强了南方 CSI，这是因为 1996 年前后是东亚气候显著的转折点，东部季风雨带的向北移动，导致长江流域降水偏少而长江以北地区降水增多，南方土壤湿度降低，由“辐射限制型”向“土壤湿度限制型”转换（丁一汇等 2018）。

对于密集灌溉区，1970—1995 年南方和北方粮食主产区 CSI 分别以 -0.85×10^{-4} 和 -1.63×10^{-4} MJ/m² 的速度逐年降低，而 1996—2015 年分别以 3.11×10^{-4} 和 2.50×10^{-4} MJ/m² 的速度增加。在参考灌溉区，北方 CSI 在 1996 年转折点前后均为上升趋势，转折后 CSI 上升速度由 0.39×10^{-4} MJ/m² 增加到 2.11×10^{-4} MJ/m²，南方地区 CSI 则在转折前后均为降低趋势，转折后 CSI 降低速度由 -0.38×10^{-4} MJ/m² 降低到 -0.03×10^{-4} MJ/m²。根据 2.3.3 提出的影响评估方法，计算了 1970—2015 年密集灌溉区与参考灌溉区 CSI 的差异 Δ CSI，结果如图 4-4 所示， Δ CSI 的下降趋势意味着灌溉对陆气耦合的增强作用的降低，上升趋势表示灌溉对陆气耦合的增强作用的提高。

对于北方和南方， Δ CSI 在 1970—1995 年分别以 -1.24×10^{-4} MJ/m² 和 -1.25×10^{-4} MJ/m² 的速率降低，在 1996—2015 年 Δ CSI 则分别以 0.99×10^{-4} 和 2.53×10^{-4} MJ/m² 的速率上升，这表明近年来灌溉对中国粮食主产区 CSI 的增强作用有所提高，而 1996 年

后南北方 ΔCSI 的主要差异是因为南方参考灌溉区 1996—2015 年 CSI 为下降趋势, 北方为上升趋势, 二者相反的变化趋势导致 1996 年后南方 ΔCSI 趋势大于北方。

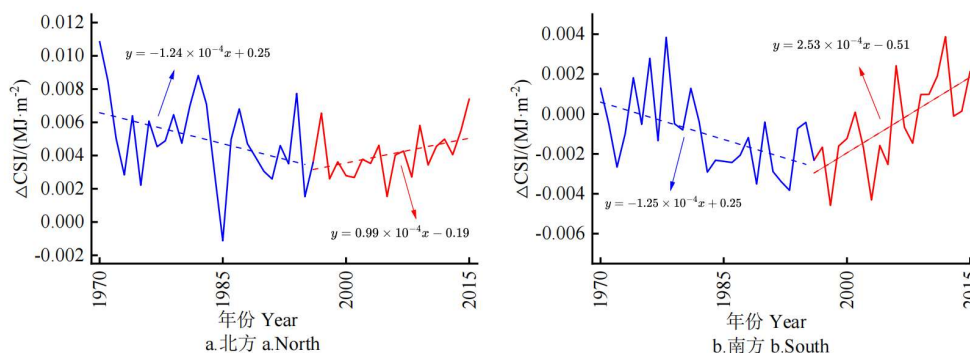


图 4-4 1970—2015 年北方和南方密集灌溉与参考灌溉区 CSI 差值变化

Fig.4-4 Change in the difference in CSI between intensive irrigation areas and reference irrigation areas in the north and south from 1970 to 2015

4.1.3 灌溉影响南北方陆气耦合强度变化的机制分析

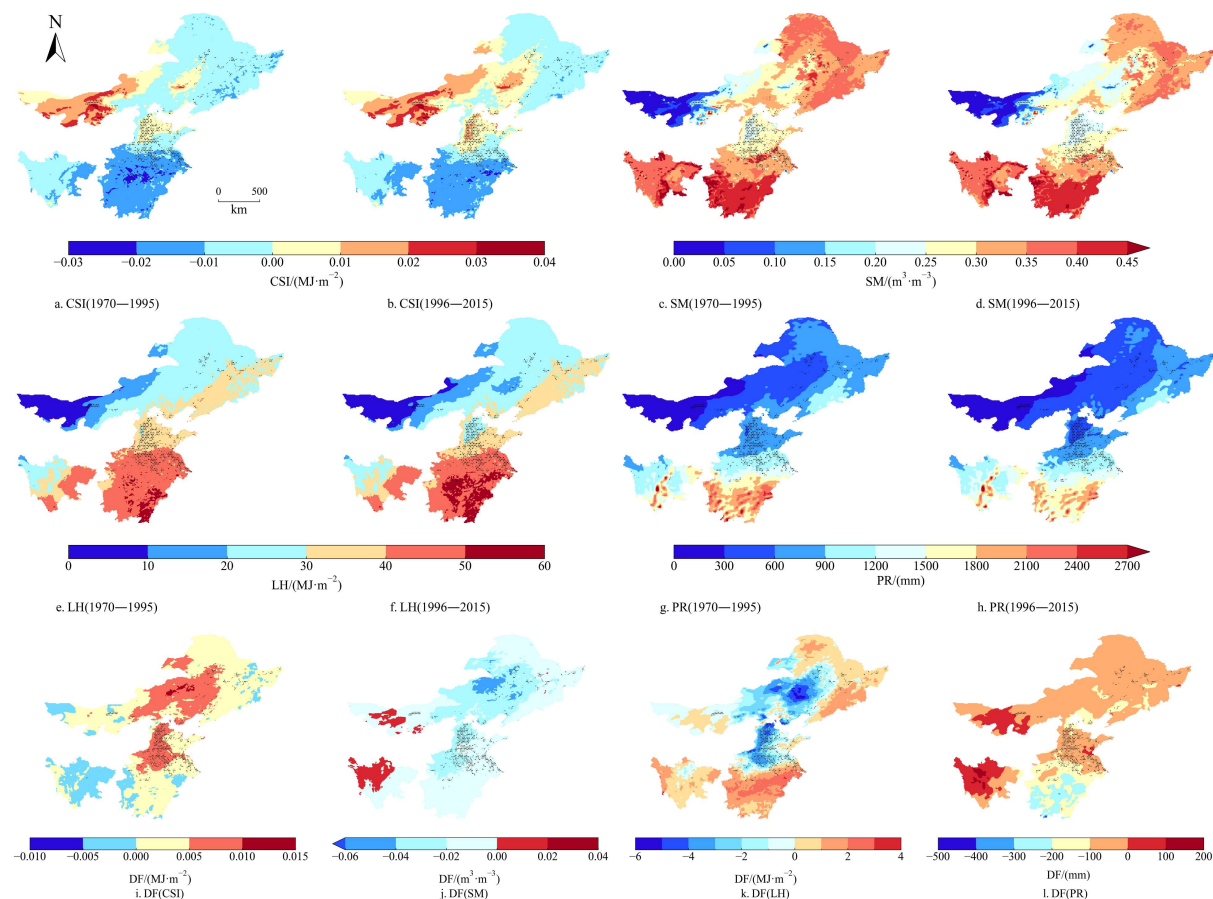
CSI 主要受土壤湿度和潜热通量的协同影响, 南北粮食主产区土壤湿度和潜热通量的空间分布和历年趋势如图 4-5 和图 4-6 所示。

图 4-5 为 CSI、SM、LH 和降水量的空间分布, 黑点表示密集灌溉区。1996-2015 年内蒙古东北部相比 1970-1995 年变化幅度较大导致北方参考灌溉区 ΔCSI 增大(图 4-5a 和图 4-5b), 而南方参考灌溉区 ΔCSI 与北方相比变化较小(图 4-5i)。北方和南方粮食主产区土壤湿度、潜热通量的历年变化趋势如图 4-6 所示, 由图可以看出, 北方密集灌溉区和参考灌溉区土壤湿度和潜热通量在 1996 年后都呈现为显著的下降趋势, 而南方粮食主产区在 1996 年后密集灌溉区土壤湿度为上升趋势, 密集灌溉区潜热通量为下降趋势; 参考灌溉区土壤湿度为下降趋势, 参考灌溉区潜热通量为上升趋势, 土壤湿度和潜热通量的相反趋势变化导致南方密集灌区和参考灌溉区的 ΔCSI 变大(图 4-5i)。从图 4-5b 也可以看出, 南方密集灌区和参考灌溉区的土壤湿度整体降低, 与前文提到的长江流域降水偏少相符合。

北方和南方密集灌溉区土壤湿度显著小于参考灌溉区土壤湿度(图 4-6a、b), 这是因为北方密集灌区主要位于华北平原和河套平原, 由图 4-5c、图 4-5d 可以看出华北平原密集灌溉区土壤湿度处于 $0.20\sim 0.25 \text{ m}^3/\text{m}^3$ 、河套平原地区密集灌溉区土壤湿度处于 $0.15\sim 0.20 \text{ m}^3/\text{m}^3$, 均低于参考灌溉区土壤湿度的 $0.25\sim 0.45 \text{ m}^3/\text{m}^3$ 。南方密集灌区主要位于长江中下游平原, 此地区密集灌溉区土壤湿度处于 $0.25\sim 0.30 \text{ m}^3/\text{m}^3$ 要低于更南方的参考灌溉区土壤湿度的 $0.30\sim 0.45 \text{ m}^3/\text{m}^3$ 。

北方密集灌溉区潜热通量在 1996 年以前高于参考灌溉区潜热通量, 但是在 1996 年

以后迅速降低且低于参考灌溉区潜热通量（图 4-5k）。由图 4-5e 和图 4-5f 的空间分布可以看出此变化。华北平原 1970—1995 年密集灌溉区潜热通量处于 $30\sim40\text{ MJ/m}^2$ 的黄色区域，而 1996—2015 年则处于 $20\sim30\text{ MJ/m}^2$ 的浅蓝色区域，自 1996 年后密集灌溉区潜热通量降低明显。1996 年转折后由图 4-5k 可以看出大部分区域潜热通量降低了 $0\sim6\text{ MJ/m}^2$ ，最高降幅约 15%。1996 年后，华北平原密集灌溉区潜热通量由 1996 年以前的黄色高值区域转为蓝色低值区域，导致 1996 年后北方密集灌溉区潜热通量小于参考灌溉区潜热通量。



注：黑点为 $\text{CIF} > 0.5$ 区域；SM 为土壤湿度；PR 为降水；LH 为潜热通量；CSI 为耦合强度；差值指 1996—2015 年与 1970—1995 年均值的差值

Note: Black dots indicate areas where the $\text{CIF} > 0.5$; SM is soil moisture; PR is precipitation; LH is latent heat flux; CSI is the coupling strength index; DF is the difference between the 1996—2015 and 1970—1995 averages

图 4-5 1970—2015 年中国粮食主产区耦合强度、土壤湿度、潜热通量与降水量空间分布
Fig.4-5 Spatial distribution of coupling strength, soil moisture, latent heat flux, and precipitation in China's major grain-producing areas during the periods 1970—1995 and 1996—2015

由图 4-5k 可以看出，南方地区自 1996 年转折后密集灌溉区潜热通量有增有减，约 $0\sim3\text{ MJ/m}^2$ ，而参考灌溉区潜热通量则增加明显，整体在 $0\sim4\text{ MJ/m}^2$ 。1970—1995 年密集灌溉区潜热通量呈递增趋势，参考灌溉区潜热通量为递减趋势，1996 年转折后，趋势则完全相反，密集灌溉区潜热通量逐年递减，参考灌溉区潜热通量逐年增大（图 4-6d），

在转折后的这种趋势下参考灌溉区潜热通量会超过密集灌溉区潜热通量（图 4-5f）。1970—1995 年密集灌溉区潜热通量和参考灌溉区潜热通量多处于 40~50 MJ/m²，仅东南部小部分地区处于 50~60 MJ/m² 而 1996—2015 年参考灌溉区潜热通量处于 50~60 MJ/m² 的区域明显增多，密集灌溉区潜热通量则依旧多处于 40~50 MJ/m²。

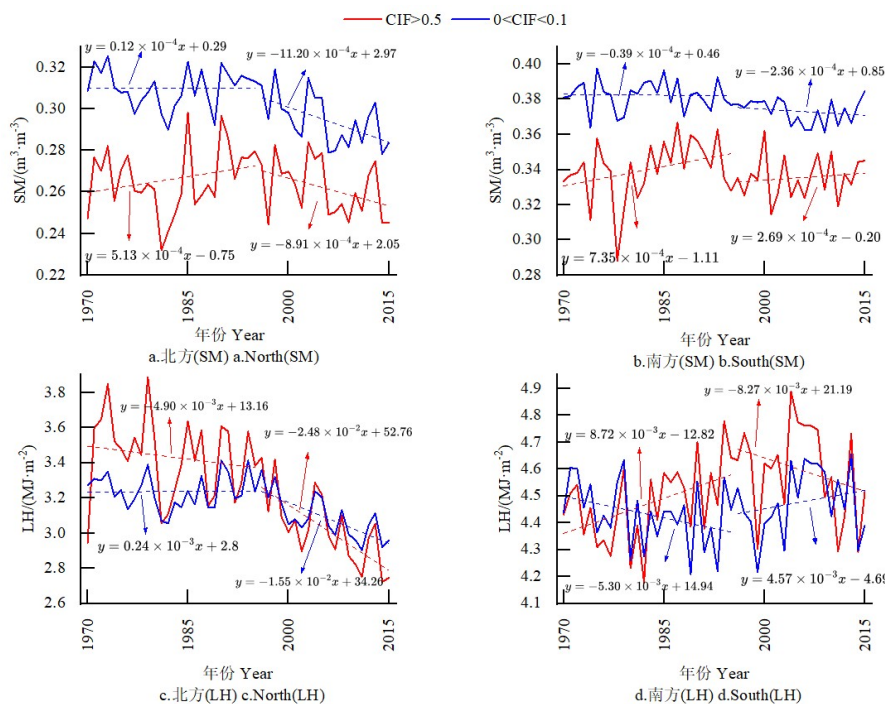


图 4-6 1970—2015 年北方、南方密集灌溉与参考灌溉区域土壤湿度与潜热通量变化趋势

Fig.4-6 Trend in soil moisture and latent heat flux changes between intensive irrigation areas and reference irrigation areas in the north and south from 1970 to 2015

由图 4-5 和图 4-6 可以看出，1996 年转折后中国南北方的土壤湿度普遍降低，降水的空间变化趋势与土壤湿度变化相一致，表明中国南方和北方地区普遍正在变得更加干旱，这与马柱国等（2018）的研究结果相符。在北方地区蒸发主要受土壤湿度控制，当土壤湿度增加（减少）时，蒸散发增加（减少），两者变化一致导致 CSI 值高，由图 4-6a、图 4-6c 可以看出北方地区整体符合这种“土壤湿度限制型”的反馈机制，由图 4-5i、图 4-5k 可以看出处于湿润和半湿润地区的东北地区，出现了土壤湿度减少，蒸散发增加的现象，表现出“能量限制型”，由于当地土壤湿度足够充分，导致实际蒸散发量接近潜在蒸散发量，当地表接受更多的净辐射时，蒸散发增加，土壤湿度减少。同样的南方地区蒸散发与土壤湿度的变化趋势并不趋同，也是典型的“能量限制型”（薛紫月 2024）。

上面研究结果表明 1996 年前后东亚气候发生了显著转折，导致降水和土壤湿度的变化趋势发生了转折，使得南方粮食主产区土壤湿度降低，由“辐射限制型”向“土壤湿度限制型”转换，导致灌溉对南方粮食主产区 CSI 的增强作用有所提高。Liu et al.(2023)

同样发现了华北平原灌溉的降温效应在 1995 年后发生突变,灌溉的降温效应减弱,并将此结果归因于自 20 世纪 90 年代以来节水灌溉的发展导致灌溉水量的下降从而改变地表能量平衡使得降温效应减弱。20 世纪 90 年代以前,节水灌溉水平不高,此时的灌溉方式多为畦灌,随着灌溉面积增大单位面积灌溉水量也在不断上升(吴普特和赵西宁 2010)。这种灌溉方式灌溉用水量较大,大幅增加了土壤含水量,有效降低了农田温度,所以随着灌溉面积的增加农田整体降温效应有所增强。随着 20 世纪 90 年代节水灌溉大面积普及,单位面积灌溉水量不断降低,灌溉降温效应减弱。这里需要指出的是本文在探讨灌溉对 CSI 的影响时只考虑了灌溉面积扩张的影响,从图 2-2 中可以看出南北粮食主产区灌溉面积均显扩张趋势,在 20 世纪 90 年代末并未出现明显的停滞,节水灌溉的作用并不显著,在土壤湿度的降低趋势中,气候转折和节水灌溉的占比仍需进一步研究。

4.2 陆气相互作用对小麦、玉米产量的影响

吴普特和赵西宁(2010)利用线性回归方法计算了 1949—1983 年单位面积粮食产量与 Palmer 干旱指数(PDSI)的相关关系,结果显示在 1949—1983 年气候因素对中国粮食生产具有主导作用,气候变暖对中国粮食生产带来了负面影响。Han and Leng (2024)利用 2.3.5 中的方法研究了 1983—2010 年期间全球玉米产量对水汽压亏缺(VPD)敏感性的变化,结果显示从 1983 年到 2010 年,全球玉米产量对 VPD 的敏感性发生了显著变化。

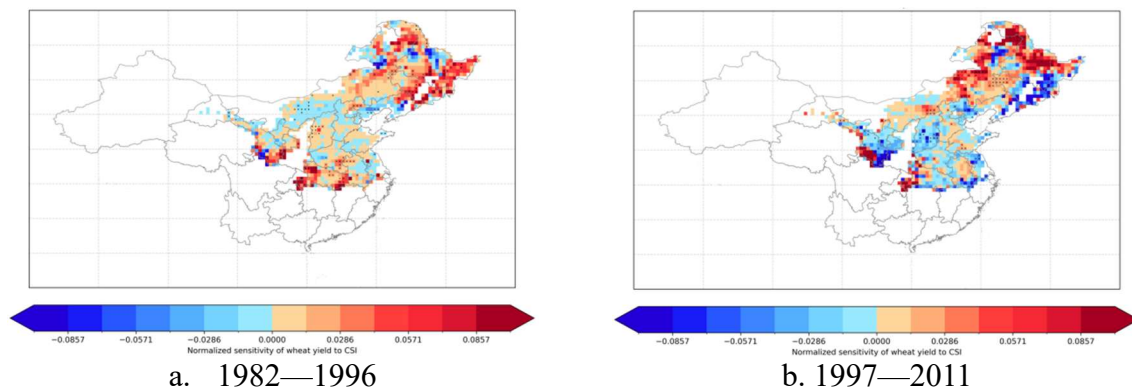
本节利用前文提到的统计年鉴粮食产量数据、中国区域小麦产量、玉米产量格点数据与前文计算得到的陆气耦合强度(CSI)数据,利用 Han and Leng (2024)的方法计算粮食产量与 CSI 的回归关系和 1982—2012 年小麦、玉米产量对 CSI 的敏感性的变化,以探究陆气相互作用对产量的影响。

4.2.1 陆气相互作用对小麦产量的影响

4.2.1.1 气候转折前后敏感性差异

图 4-7 展示了 1982—1996 年和 1997—2011 年小麦产量对 CSI 的敏感性空间分布。可以看出在空间上小麦产量对 CSI 的正敏感性和负敏感性共存,不同区域的敏感性不同。1982—1996 年正敏感性区域占比较大,主要分布在东北地区、山西省、湖北省、甘肃省宁夏回族自治区以及华北平原的大部分地区。黑龙江省、吉林省、辽宁省东部地区小麦产量对 CSI 的响应更敏感,内蒙古东北部地区、华北平原以及山西省大部分地区次之。1982—1996 年,河套地区以及东北地区北部小麦产量对 CSI 呈负敏感性,且东北北部的

响应更敏感。1997—2011 年,小麦产量对 CSI 敏感性发生了变化,正敏感性与负敏感性区域占比差距不大。内蒙古东北部地区小麦对 CSI 的响应依然保持正敏感性,且相较之前更为敏感。山西省、湖北省、甘肃省、宁夏回族自治区以及东北地区东部的敏感性发生了由正向负的转变,其中东北地区东部的小麦对 CSI 的响应依旧较其他地区更为敏感。河套地区以及东北地区北部发生了敏感性由负向正的转变。东北地区北部在转变后响应程度较 1982—1996 年更为敏感。由此可以看出,陆气相互作用在小麦产量的作用中不可忽视。



注: 黑点为显著性检验 $P < 0.05$ 的区域

Note: Black dots indicate areas where the significance test meets $P < 0.05$

图 4-7 小麦产量对 CSI 敏感性 (1982—1996) VS (1997—2011)

Fig.4-7 Wheat yield sensitivity to CSI (1982—1996) VS (1997—2011)

4.2.1.2 敏感性随时间变化趋势特征

1982—2012 年通过计算每个 15 年窗口小麦对 CSI 的敏感性,将获得的 16 个值进行平均得到图 4-8。可以看出在研究时间段,内蒙古东北部、东北地区、甘肃南部以及湖北西南部地区 CSI 对小麦产量的作用更为明显,其余地区陆气相互作用对小麦产量的作用相对较低。整体来说土壤湿度—蒸散发耦合的陆气相互作用对小麦产量有促进作用,在部分地区存在抑制作用。例如,内蒙古北部的大兴安岭地区,陆气相互作用对小麦产量的抑制作用明显,这可能是由于地形原因导致的。同时,鉴于当前数据精度相对较低,数据自身存在偏差的可能性也不容忽视。

对计算得到的小麦产量对 CSI 的 16 个空间分布进行趋势分析并进行显著性检验得到图 4-9。可以看出大多数地区的趋势通过了显著性检验,在通过显著性检验的格点中,显著正趋势格点数为 321,占比 38.9%;显著负趋势格点数为 504,占比 61.1%。说明在研究时间段内,小麦产量对 CSI 的敏感性发生了显著变化。具体来说,在内蒙古地区以及东北地区北部观察到显著负趋势,在东北地区东部、湖北省以及甘肃省南部等地区观察到显著的上升趋势。

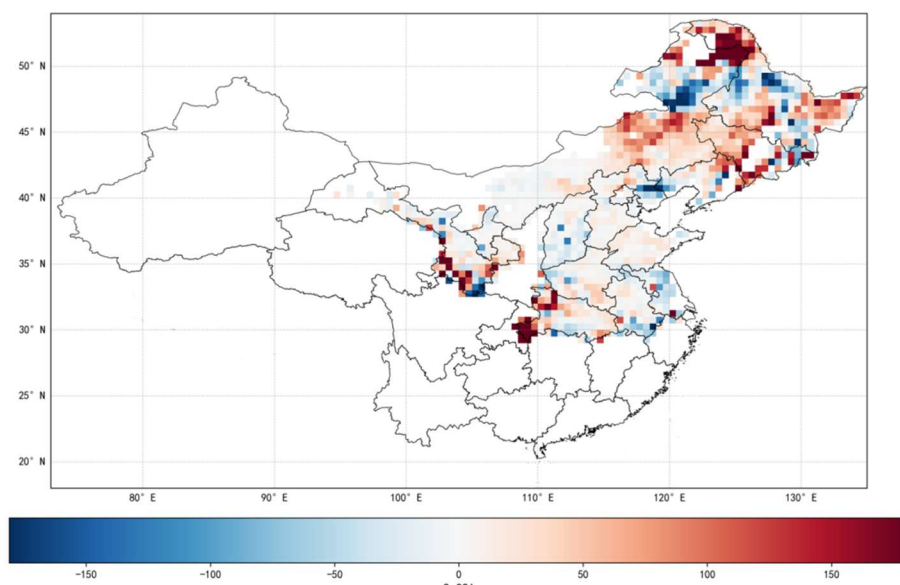
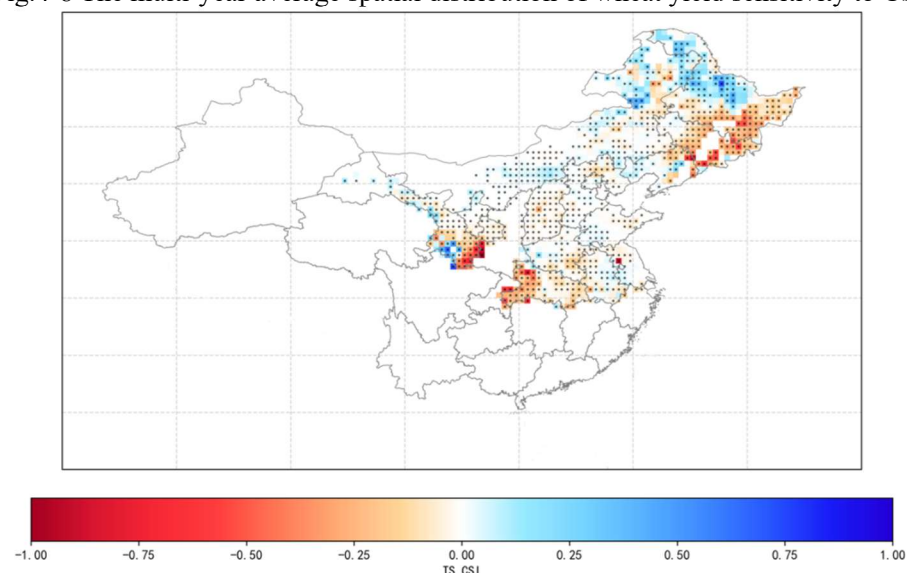


图 4-8 小麦产量对 CSI 敏感性多年平均

Fig.4-8 The multi-year average spatial distribution of wheat yield sensitivity to CSI



注：黑点为显著性检验 $P < 0.05$ 的区域

Note: Black dots indicate areas where the significance test meets $P < 0.05$

图 4-9 小麦产量对 CSI 敏感性 15 年窗口趋势检验

Fig.4-9 Trend test of a 15-year window of wheat yield sensitivity to CSI

负敏感性代表了 CSI 对小麦产量产生的负面作用，正敏感性代表了 CSI 对小麦产量的正面作用。为了更准确观察各格点区域 CSI 对小麦产量的作用随时间的变化趋势，利用表 2-2 中定义的方法对格点进行分析得到图 4-10。PPP 现象的发生表明 CSI 对小麦产量的正面作用得到加强，在中国小麦种植区域这种现象可以在内蒙古东北部以及东北地区北部的一些区域观察到，占中国小麦种植区域的 15.19%。PNP 现象的发生表明 CSI 对小麦产量的正面作用减弱，这种现象集中发生在内蒙古与东北地区接壤的区域以及湖北省的西南部，占中国小麦种植区域的 19.22%。NNN 现象的发生表明 CSI 对小麦产量的

负面作用有所加剧,这种现象比较分散,可以在宁夏回族自治区和甘肃省观察到这种现象,仅占中国小麦种植区域的 7.44%。NPN 现象的发生表明 CSI 对小麦产量的负面作用有所缓解,同 NNN 现象相似,分布较为分散,主要分布在北纬 45°以下的一些区域,仅占中国小麦种植区域的 6.25%。PNN 和 NPP 现象均表明 CSI 对小麦产量的敏感性发生了反转,正面作用反转为负面影响,负面作用转变为正面影响,这两种现象共占中国小麦种植区域的 51.9%,其中 PNN 现象占比 32.36%,NPP 现象占比 19.54%。PNN 现象在东北地区东部和北纬 40°以下的大部分地区都可以观察到,NPP 现象则相对集中在河套地区东部和东北地区的北部一些区域。

PNP 现象和 NPN 现象的发生反映了 CSI 与小麦产量之间逐渐解耦,这两种现象共占中国小麦种植区域的 25.47%,说明近 1/4 的区域存在这种逐渐解耦的趋势,同时也反映了剩余 3/4 的区域陆气相互作用对小麦产量的影响不容忽视。

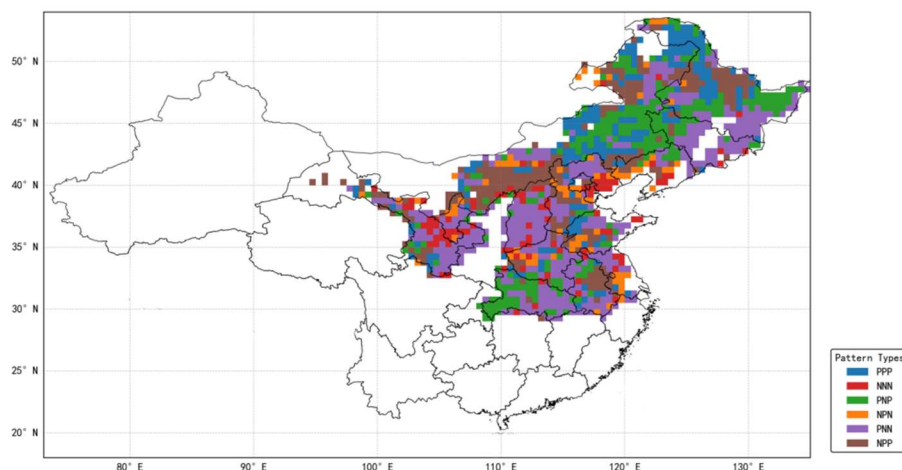


图 4-10 粮食主产区小麦产量对 CSI 敏感性 TS_{CSI} 六种类型空间分布

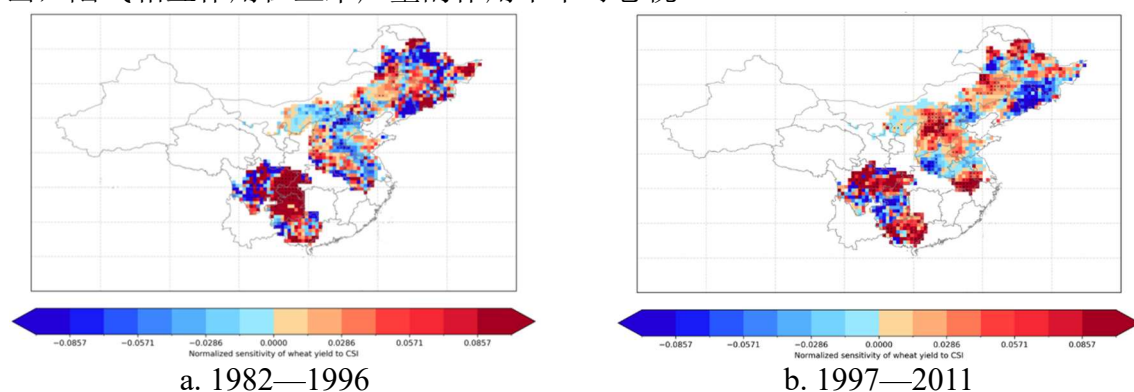
Fig.4-10 The spatial distribution of six types of TS_{CSI} sensitivity of wheat yield to CSI

4.2.2 陆气相互作用对玉米产量的影响

4.2.2.1 气候转折前后敏感性差异

图 4-11 展示了 1982—1996 年和 1997—2011 年小麦产量对 CSI 的敏感性空间分布。可以看出在空间上玉米产量对 CSI 的正敏感性和负敏感性共存,不同区域的敏感性不同。1982—1996 年正敏感性与负敏感性区域占比差距不大,正敏感性区域主要分布在川渝地区、贵州省、内蒙古东北部以及东北地区的部分区域。川渝地区以及贵州省呈现较为显著的正敏感性,东北地区北部以及南部部分区域呈现较强的负敏感性。河套地区以及华北平原的大部分区域玉米产量对 CSI 呈负敏感性,这些区域的响应不如东北地区北部敏感。1997—2011 年,玉米产量对 CSI 敏感性发生了变化,正敏感性区域占比超过负敏感性区域。东北地区东部玉米产量对 CSI 的响应由之前的正负相间变为较强的负敏感性。

内蒙古东北部与东北地区接壤的区域仍保持之前的正敏感性。东北地区北部的敏感性发生了由负向正的转变，河套地区东部、华北平原的大部分区域以及安徽省南部地区也发生了由负敏感性向正敏感性转变的过程。川渝地区、贵州省由之前的正敏感性转为正负敏感性相间，广西壮族自治区由正负敏感性相间转变为正敏感性占主要地位。由此可以看出，陆气相互作用在玉米产量的作用中不可忽视。



注：黑点为显著性检验 $P < 0.05$ 的区域

Note: Black dots indicate areas where the significance test meets $P < 0.05$

图 4-11 粮食主产区玉米产量对 CSI 敏感性（1982—1996）VS（1997—2011）

Fig.4-11 Maize yield sensitivity to CSI (1982—1996) VS (1997—2011)

4.2.2.2 敏感性随时间变化趋势特征

1982—2012 年通过计算每个 15 年窗口玉米对 CSI 的敏感性，将获得的 16 个值进行平均得到图 4-12。可以看出在研究时间段，川渝地区、贵州省、广西、东北地区东部和北部以及安徽省南部地区 CSI 对玉米产量的作用更为明显，其余地区陆气相互作用对小麦产量的作用相对较低。整体来说土壤湿度—蒸散发耦合的陆气相互作用对玉米产量有促进作用，在部分地区存在抑制作用。例如，大兴安岭地区以及东北地区东部和北部的山地区域，陆气相互作用对玉米产量的抑制作用明显，这可能是由于地形原因导致的，同时也不能排除由于数据精度导致。

对计算得到的玉米产量对 CSI 的 16 个空间分布进行趋势分析并进行显著性检验得到图 4-13。可以看出大多数地区的趋势通过了显著性检验，在通过显著性检验的格点中，显著正趋势格点数为 418，占比 53.9%；显著负趋势格点数为 358，占比 46.1%。说明在研究时间段内，玉米产量对 CSI 的敏感性发生了显著变化。具体来说，在川渝地区、贵州省以及黑龙江省、辽宁省大部分区域观察到显著负趋势，在东北地区北部、内蒙古、山西省以及华北平原等地区观察到显著的上升趋势。

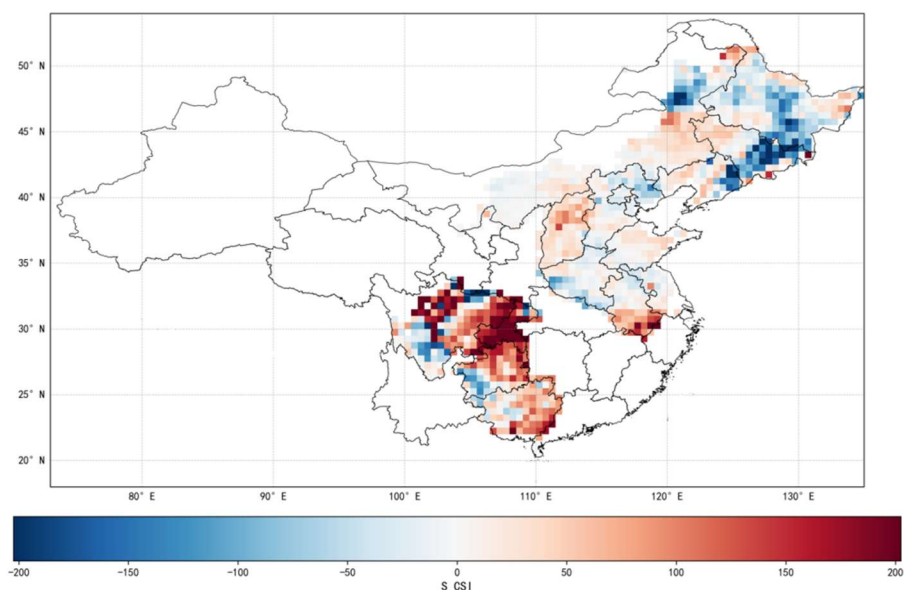


图 4-12 玉米产量对 CSI 敏感性多年平均空间分布

Fig.4-12 The multi-year average spatial distribution of maize yield sensitivity to CSI

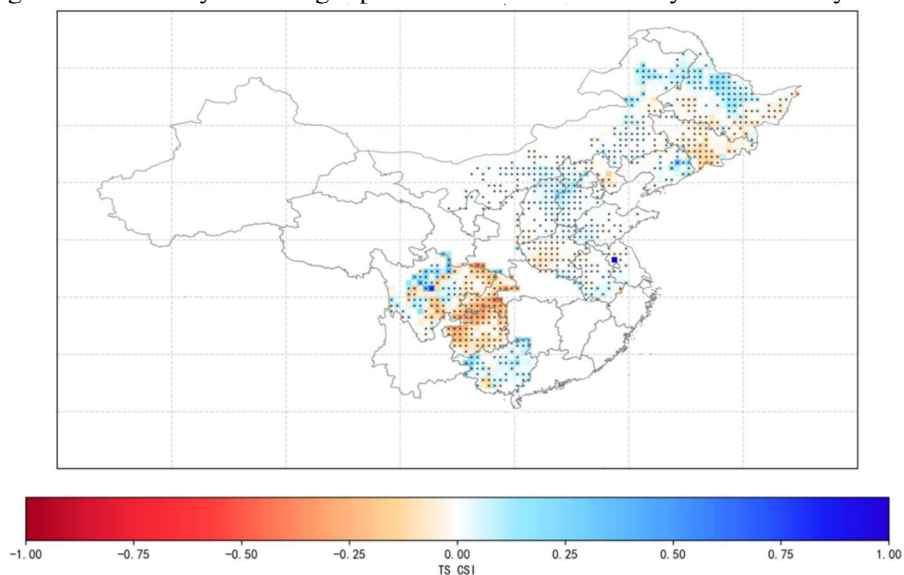
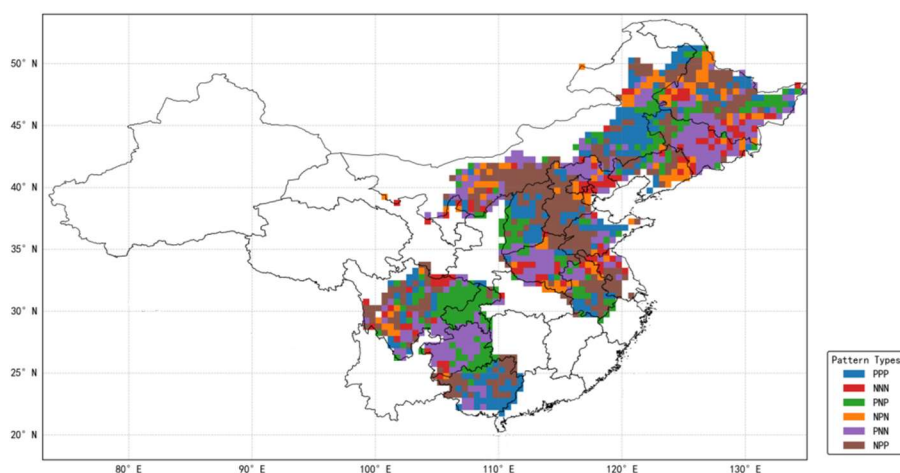
注：黑点为显著性检验 $P < 0.05$ 的区域。Note: Black dots indicate areas where the significance test meets $P < 0.05$.

图 4-13 玉米产量对 CSI 敏感性 15 年窗口趋势检验

Fig.4-13 Trend test of a 15-year window of maize yield sensitivity to CSI

与 CSI 对小麦产量的作用类似，负敏感性代表了 CSI 对玉米产量产生的负面作用，正敏感性代表了 CSI 对玉米产量的正面作用。为了更准确观察各格点区域 CSI 对玉米产量的作用随时间的变化趋势，利用表 2-2 中定义的方法对格点进行分析得到图 4-14。

图 4-14 玉米产量对 CSI 敏感性 TS_{CSI} 六种类型空间分布Fig. 4-14 The spatial distribution of six types of TS_{CSI} sensitivity of maize yield to CSI

PPP 现象的发生表明 CSI 对玉米产量的正面作用得到加强，在中国玉米种植区域这种现象可以在内蒙古东北部集中观测到，在全国其他地区也有分布，占中国玉米种植区域的 16.85%。PNP 现象的发生表明 CSI 对玉米产量的正面作用减弱，这种现象集中发生在川渝地区，尤其是四川与重庆接壤的区域，占中国玉米种植区域的 16.00%。NNN 现象的发生表明 CSI 对玉米产量的负面作用有所加剧，这种现象比较分散，可以在全国零星观察到这种现象，仅占中国玉米种植区域的 8.42%。NPN 现象的发生表明 CSI 对玉米产量的负面作用有所缓解，同 NNN 现象相似，分布较为分散，仅占中国玉米种植区域的 8.58%。PNN 和 NPP 现象均表明玉米产量对 CSI 的敏感性发生了反转，正面作用反转为负面影响，负面作用转变为正面影响，这两种现象共占中国玉米种植区域的 50.16%，其中 PNN 现象占比 22.80%，NPP 现象占比 27.36%。PNN 现象在吉林省、河南省以及贵州省的大部分地区可以观察到，NPP 现象则相对集中在河套地区东部和华北平原一些区域。

PNP 现象和 NPN 现象的发生反映了 CSI 与玉米产量之间逐渐解耦，这两种现象共占中国玉米种植区域的 24.58%，说明近 1/4 的区域存在这种逐渐解耦的趋势，同时也反映了剩余 3/4 的区域陆气相互作用对玉米产量的影响不容忽视。

表 4-2 小麦、玉米六种 S_{CSI} 变化的类型占比Tab. 4-2 The proportion of the six types of S_{CSI} variations in wheat and maize

	PPP	NNN	PNP	NPN	PNN	NPP
小麦	15.19%	7.44%	19.22%	6.25%	32.36%	19.54%
玉米	16.85%	8.42%	16.00%	8.58%	22.80%	27.36%

4.3 本章小结

(1) 利用土壤湿度和潜热通量数据计算陆气耦合强度指标，研究密集灌溉区与非

密集灌溉区陆气耦合强度差异，分析灌溉对陆气耦合强度的影响。结果表明大规模灌溉活动增强了中国粮食主产区的陆气耦合强度，且近年来这种增强效应逐渐增强。1996 年前后东亚气候发生了显著转折，导致降水和土壤湿度的变化趋势发生了转折，使得南方粮食主产区土壤湿度降低，由“辐射限制型”向“土壤湿度限制型”转换。

（2）利用全球主要作物历史产量数据集与陆气耦合强度指标数据，使用线性回归的方法计算产量对 CSI 的敏感性，将 1982—2012 年小麦、玉米产量对 CSI 敏感性的变化归类为 PPP、NNN、PNP、NPN、PNN、NPP 等六种模式，分析陆气相互作用对产量的影响。结果表明陆气相互作用对产量的影响不容忽视，近 1/4 的小麦、玉米种植区域存在 CSI 对小麦、玉米产量逐渐解耦的趋势。

第五章 结论与展望

5.1 主要结论

本文利用 ERA5 气象数据、农业气候区划数据、小麦、玉米潜在产量格点数据、灌溉雨养分区数据、全球主要作物历史产量数据集等最新权威数据, 计算了陆气耦合强度、灌溉对小麦、玉米产量的贡献率以及产量对陆气相互作用的敏感性等指标, 量化分析灌溉对小麦、玉米产量的直接影响与间接影响。主要得出以下结论:

(1) 20 世纪 90 年代东亚气候发生转折前后灌溉对小麦、玉米产量的贡献率趋势发生了转折。多对小麦来说由转折前以 $0.049\%/a$ 的增长趋势变为 $-0.2\%/a$ 的降低趋势。以北纬 35° 为界, 南方和北方的贡献率存在明显差异, 北方小麦灌溉贡献率明显高于南方地区。灌溉对小麦的贡献率空间与中国区域的降水分布基本一致, 越干旱的地方贡献率越高, 贡献率由西北向东南递减, 由北方向南方递减。新疆地区贡献率最高, 平均达 61.32% ; 贡献率最低的地方在江西, 仅为 15.02% 。华北平原地区平均贡献率为 48.2% 。全国均值为 37.8% 。对玉米来说由转折前以 $0.02\%/a$ 的增长趋势变为 $-0.01\%/a$ 的降低趋势。中国南北方的贡献率差异不明显, 但是西北与东南地区差异显著, 贡献率由西北向东南递减。新疆地区贡献率最高, 平均达 56.53% , 最高达 58.3% 。华北平原平均贡献率为 21.42% , 河套平原地区平均贡献率为 27.94% 。全国均值为 20.5% 。

(2) 通过对气候转折前后降水、土壤湿度的趋势进行分析发现, 1996 年前后, 降水和土壤湿度均经历了先增后减的趋势转折, 这与小麦与玉米的贡献率趋势相同, 说明降水与土壤湿度影响着灌溉对小麦、玉米产量的贡献率。

(3) 南方和北方陆气耦合强度存在差异, 北方历年 CSI 值处于 $-0.008 \sim -0.009 \text{ MJ/m}^2$ 之间, 南方处于 $-0.019 \sim -0.007 \text{ MJ/m}^2$ 之间。北方历年 CSI 要强于南方, 北方 CSI 在正值和负值都有分布, 而南方 CSI 则全部处于负值区域。密集灌溉区与参考灌溉区陆气耦合强度存在明显差异, 密集灌溉区陆气耦合强度大于非密集灌溉区, 大规模灌溉增强了中国区域的陆气耦合强度。90 年代气候转折前这种增强作用在北方和南方分别以 -1.24×10^{-4} 和 $-1.25 \times 10^{-4} \text{ MJ/m}^2$ 的速率降低, 转折后分别以 0.99×10^{-4} 和 $2.53 \times 10^{-4} \text{ MJ/m}^2$ 的速率上升, 这表明近年来灌溉对中国粮食主产区 CSI 的增强作用有所提高。

(4) 从整体上看陆气相互作用对小麦、玉米产量均有促进作用, 但是在部分区域存在抑制作用。对于小麦来说, 内蒙古东北部、东北地区、甘肃南部以及湖北西南部地区 CSI 对小麦产量的作用更为明显。对于玉米来说则是川渝地区、贵州省、广西、东北地

区东部和北部以及安徽省南部地区。1982—1996 年和 1997—2011 年小麦、玉米产量对 CSI 的敏感性发生了显著变化, 根据区域不同存在由正(负)敏感性转为负(正)敏感性, 内蒙古东北部地区则相对较为稳定, 一直处于正敏感性。1982—2012 年期间全国小麦、玉米种植区域的 1/4 存在 CSI 对小麦、玉米产量逐渐解耦的趋势, 其余 3/4 区域并未发现这种趋势, 陆气相互作用对产量的影响不容忽视。

5.2 创新点

本研究利用统计学方法和长时间序列数据, 分析中国粮食主产区灌溉对小麦、玉米产量的直接贡献率及其变化趋势。同时, 基于最新灌溉数据集, 量化灌溉对陆气耦合强度的影响, 揭示近 50 年灌溉扩张对粮食产量的间接作用机制。

5.3 问题与展望

本文定量分析了灌溉对小麦、玉米产量的直接和间接影响, 虽得出初步结论, 但仍存在以下问题:

(1) 数据基础有限。尽管整合多源权威数据集, 但原始数据的时空不连续性和反演算法误差, 限制了产量重构精度, 尤其在灌溉与雨养系统对比中, 存在空间尺度转换误差, 导致局部区域出现灌溉增产贡献率为负的异常现象。此外, 时空分辨率权衡难以兼顾高精度与连续性, 制约研究深入。

(2) 机理阐释尚不充分。当前对灌溉调控的多尺度作用机制理解不足, 缺乏陆气耦合过程的因果框架及产量响应机制的清晰解释, 影响农业适应策略的科学制定。

本研究有助于量化灌溉对粮食安全的贡献, 为水资源调度优化与节水技术推广提供依据, 并为应对气候变化中的农业管理策略调整提供支持。

参考文献

- Alexandersson H. 1986. A homogeneity test applied to precipitation data. *Journal of Climatology*, 6: 661-675.
- Alter RE, Fan Y, Lintner BR, Weaver CP. 2015. Observational Evidence that Great Plains Irrigation Has Enhanced Summer Precipitation Intensity and Totals in the Midwestern United States. *Journal of Hydrometeorology*, 16: 1717-1735.
- Aramburu-Merlos F, Van Loon MP, Van Ittersum MK, Grassini P. 2024. High-resolution global maps of yield potential with local relevance for targeted crop production improvement. *Nat Food*, 5: 667-672.
- Badger AM, Dirmeyer PA. 2015. Climate response to Amazon forest replacement by heterogeneous crop cover. *Hydrol Earth Syst Sci*, 19(11): 4547-4557.
- Bonfils C, Lobell D. 2007. Empirical evidence for a recent slowdown in irrigation-induced cooling. *Proc Natl Acad Sci USA*, 104(34): 13582-13587.
- Buishand TA. 1982. Some methods for testing the homogeneity of rainfall records. *Journal of Hydrology*, 58(1-2): 11-27.
- Chou C, Ryu D, Lo MH, Wey HW, Malano HM. 2018. Irrigation-Induced Land–Atmosphere Feedbacks and Their Impacts on Indian Summer Monsoon. *J Climate*, 31(21): 8785-8801.
- De Vrese P, Hagemann S, Claussen M. 2016. Asian irrigation, African rain: Remote impacts of irrigation. *Geophysical Research Letters*, 43: 3737-3745.
- De Vries DA. 1959. The influence of irrigation on the energy balance and the climate near the ground. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 16: 256-270.
- FAO. 2022. The future of food and agriculture – Drivers and triggers for transformation. The Future of Food and Agriculture, no. 3. Rome.
- Garcia-Carreras L, Parker DJ, Marsham JH. 2011. What is the Mechanism for the Modification of Convective Cloud Distributions by Land Surface–Induced Flows? *Journal of the Atmospheric Sciences*, 68(3): 619-634.
- Gerber JS, Ray DK, Makowski D, Butler EE, Mueller ND, West PC, Johnson JA, Polasky S, Samberg LH, Siebert S, Sloat L. 2024. Global spatially explicit yield gap time trends reveal regions at risk of future crop yield stagnation. *Nat Food*, 5(2): 125-135.
- Guo Z, Dirmeyer PA, Koster RD, Sud YC, Bonan G, Oleson KW, Chan E, Versegny D, Cox P, Gordon CT, McGregor JL, Kanae S, Kowalczyk E, Lawrence D, Liu P, Mocko D, Lu CH, Mitchell K, Malyshev S, McAvaney B, Oki T, Yamada T, Pitman A, Taylor CM, Vasic R, Xue Y. 2006. GLACE: The Global Land–Atmosphere Coupling Experiment. Part II: Analysis. *Journal of Hydrometeorology*, 7(4): 611-625.
- Hou M, Zhao L, Lin A. 2023. Irrigation Cooling Effect on Local Temperatures in the North China Plain Based on an Improved Detection Method. *Remote Sensing*, 15(18): 4571.
- Iizumi T, Sakai T. 2020. The global dataset of historical yields for major crops 1981–2016. *Sci Data*, 7(1): 97.
- Ilori OW, Ajayi VO. 2020. Change Detection and Trend Analysis of Future Temperature and Rainfall

over West Africa. *Earth Syst Environ*, 4(3): 493-512.

Lesk C, Coffel E, Winter J, Ray D, Zscheischler J, Seneviratne SI, Horton R. 2021. Stronger temperature–moisture couplings exacerbate the impact of climate warming on global crop yields. *Nat Food*, 2(9): 683-691.

Li G, Wu C, Chen Y, Huang C, Zhao Y, Wang Y, Ma M, Ding Z, Yu P, Tang X. 2023. Increasing temperature regulates the advance of peak photosynthesis timing in the boreal ecosystem. *Science of The Total Environment*, 882: 163587.

Li Y, Guan K, Peng B, Franz TE, Wardlow B, Pan M. 2020. Quantifying irrigation cooling benefits to maize yield in the US Midwest. *Global Change Biology*, 26(5): 3065-3078.

Li Z, Zhang Q, Wei W, Cui S, Tang W, Li Y. 2020. Determining effects of water and nitrogen inputs on wheat yield and water productivity and nitrogen use efficiency in China: A quantitative synthesis. *Agricultural Water Management*, 242: 106397.

Liu G, Wang W, Shao Q. 2023. Recent Decline of Irrigation-Induced Cooling Effect Over the North China Plain in Observations and Model Simulations. *Geophysical Research Letters*, 50(2): e2022GL101973.

Liu J, Wiberg D, Zehnder AJB, Yang H. 2007. Modeling the role of irrigation in winter wheat yield, crop water productivity, and production in China. *Irrig Sci*, 26(1): 21-33.

Liu W, Ye T, Jägermeyr J, Müller C, Chen S, Liu X, Shi P. 2021. Future climate change significantly alters interannual wheat yield variability over half of harvested areas. *Environ Res Lett*, 16(9): 094045.

Lobell D, Bala G, Mirin A, Phillips T, Maxwell R, Rotman D. 2009. Regional Differences in the Influence of Irrigation on Climate. *Journal of Climate*, 22(8): 2248-2255.

Lobell DB, Deines JM, Tommaso SD. 2020. Changes in the drought sensitivity of US maize yields. *Nat Food*, 1(11): 729-735.

Lobell DB, Field CB. 2007. Global scale climate–crop yield relationships and the impacts of recent warming. *Environ Res Lett*, 2(1): 014002.

Lu Y, Harding K, Kueppers L. 2017. Irrigation Effects on Land–Atmosphere Coupling Strength in the United States. *Journal of Climate*, 30(10): 3671-3685.

Mehta P, Siebert S, Kummu M, Deng Q, Ali T, Marston L, Xie W, Davis KF. 2024. Half of twenty-first century global irrigation expansion has been in water-stressed regions. *Nat Water*, 2(3): 254-261.

ODNI. 2021. The Future of Water: Water Insecurity Threatening Global Economic Growth, Political Stability. <https://www.dni.gov/index.php/gt2040-home/gt2040-deeper-looks/future-of-water>.

Pettitt AN. 1979. A Non-Parametric Approach to the Change-Point Problem. *Applied Statistics*, 28(2): 126.

Rosegrant MW, Ringler C, Zhu T. 2009. Water for Agriculture: Maintaining Food Security under Growing Scarcity. *Annu Rev Environ Resour*, 34(1): 205-222.

Sacks WJ, Cook BI, Buening N, Levis S, Helkowski JH. 2009. Effects of global irrigation on the near-surface climate. *Clim Dyn*, 33(2): 159-175.

Siebert S, Döll P. 2010. Quantifying blue and green virtual water contents in global crop production as well as potential production losses without irrigation. *Journal of Hydrology*, 384(3-4): 198-217.

Tack J, Barkley A, Hendricks N. 2017. Irrigation offsets wheat yield reductions from warming

temperatures. *Environ Res Lett*, 12(11): 114027.

Wang X, Müller C, Elliot J, Mueller ND, Ciais P, Jägermeyr J, Gerber J, Dumas P, Wang C, Yang H, Li L, Deryng D, Folberth C, Liu W, Makowski D, Olin S, Pugh TAM, Reddy A, Schmid E, Jeong S, Zhou F, Piao S. 2021. Global irrigation contribution to wheat and maize yield. *Nat Commun*, 12(1): 1235.

Wijngaard JB, Klein Tank AMG, Können GP. 2003. Homogeneity of 20th century European daily temperature and precipitation series. *Intl Journal of Climatology*, 23(6): 679-692.

Yang Z, Hu Y, Zhang S, Raza S, Wei X, Zhao X. 2022. The Thresholds and Management of Irrigation and Fertilization Earning Yields and Water Use Efficiency in Maize, Wheat, and Rice in China: A Meta-Analysis (1990–2020). *Agronomy*, 12(3): 709.

Yeh TC, Wetherald RT, Manabe S. 1984. The Effect of Soil Moisture on the Short-Term Climate and Hydrology Change—A Numerical Experiment. *Monthly Weather Review*, 112: 474-490.

Zaveri E, B. Lobell D. 2019. The role of irrigation in changing wheat yields and heat sensitivity in India. *Nat Commun*, 10(1): 4144.

Zhang X, Ding N, Han S, Tang Q. 2020. Irrigation-Induced Potential Evapotranspiration Decrease in the Heihe River Basin, Northwest China, as Simulated by the WRF Model. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 125(2): e2019JD031058.

Zhao H, Chang J, Havlík P, van Dijk M, Valin H, Janssens C, Ma L, Bai Z, Herrero M, Smith P, Obersteiner M. 2021. China's future food demand and its implications for trade and environment. *Nat Sustain*, 4(12): 1042-1051.

Zhao X, Li H, Cai Q, Pan Y, Qi Y. 2023. Managing Extreme Rainfall and Flooding Events: A Case Study of the 20 July 2021 Zhengzhou Flood in China. *Climate*, 11(11): 228.

Zheng H, Ying H, Yin Y, Wang Y, He G, Bian Q, Cui Z, Yang Q. 2019. Irrigation leads to greater maize yield at higher water productivity and lower environmental costs: a global meta-analysis. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 273: 62-69.

Yeh TC, Wetherald RT, Manabe S. 1984. The effect of soil moisture on the short-term climate and hydrology change - a numerical experiment. *MON WEATHER RES*, 112(3): 474-490.

Zhu X, Liang S, Pan Y, Zhang X. 2011. Agricultural Irrigation Impacts on Land Surface Characteristics Detected From Satellite Data Products in Jilin Province, China. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 4(3): 721-729.

卞靖, 郭丽岩. 2022. 大国粮食安全: 系统思维, 能力提升与机制建设. 北京: 中国计划出版社.

邸燕君, 曾鼎文, 张文波, 闫晓敏, 安晓东, 陈诚, 韩雯婷, 柳媛普. 2022. 亚洲东部和南部土壤干湿状态对陆气耦合的影响分析. *干旱气象*, 40(3): 345-353.

丁一汇, 司东, 柳艳菊, 王遵亲, 李怡, 赵亮, 宋亚芳. 2018. 论东亚夏季风的特征、驱动力与年代际变化. *大气科学*, 42(3): 533-558.

刘艺朦, 魏江峰, 赵景文. 2023. WRF4.0 模式陆气耦合对不同物理参数化方案的敏感性初探. *大气科学学报*, 46(3): 431-440.

马柱国, 符淙斌, 杨庆, 郑子彦, 吕美霞, 李明星, 段亚雯, 陈亮. 2018. 关于我国北方干旱化及其转折性变化. *大气科学*, 42(4): 951-961.

吴普特, 赵西宁. 2010. 气候变化对中国农业用水和粮食生产的影响. *农业工程学报*, 26(2): 1-6.

- 许吟隆,赵明月,李阔,赵运成,王淳一.2023.农业适应气候变化研究进展回顾与展望.中国生态农业学报(中英文),31(8):1155-1170.
- 杨扬,杨启东,王芝兰,高璐.2021.中国区域陆气耦合强度的时空分布特征.干旱气象,39(3):374-385.
- 朱秀芳,赵安周,李宜展,曹森,李慕义.2014.农田灌溉对气候的影响研究综述.生态学报,34(17):4816-4828.
- 范玲玲.2018.过去 65 年中国小麦种植时空格局变化及其驱动因素分析.[硕士学位论文].北京:中国农业科学院.
- 姜彤,翟建青,罗勇,苏布达,巢清尘,王艳君,王国杰,黄金龙,徐润宏,高妙妮,缪丽娟.2022.气候变化影响适应和脆弱性评估报告进展: IPCC AR5 到 AR6 的新认知.大气科学学报,45(4):502-511.
- 李耀辉,孟宪红,张宏升,李忆平,王闪闪,沙莎,莫绍青.2021.青藏高原—沙漠的陆—气耦合及对干旱影响的进展及其关键科学问题.地球科学进展,36(3):265-275.
- 李原园,李云玲,龙晓旭,何奇峰.2024.基于粮食安全保障的国家水网建设思路探讨.中国水利(17):42-47.
- 刘志良,曹彩云,潘胤霖,李树宁,孙良忠,党红凯,郑春莲.2020.不同时间春灌一水对冬小麦生长发育及产量的影响.河北农业科学,24(2):35-39.
- 王建东,龚时宏,许迪,于颖多.2011.灌水模式对冬小麦根系空间分布及多年产量的影响.水利学报,42(10):1239-1246.
- 吴普特.2024.以“四个统筹”为核心的农业水管理策略研究.中国水利(17):13-20.
- 薛紫月.2024.中国北方地区骤发干旱的时空特征和发生机理.[硕士学位论文].南京:南京信息工程大学.
- 赵福年,刘江,张强,王润元,王鹤龄,雷俊.2023.半干旱区春小麦水分与产量关系及其影响因素分析.干旱地区农业研究,41(6):209-218.
- 赵宗慈,罗勇,黄建斌.2023.全球变暖和厄尔尼诺事件.气候变化研究进展,19(5):663-666.
- 郑孟静,张丽华,翟立超,董志强,贾秀领.2022.限水灌溉下不同灌溉模式对夏玉米产量和水分利用效率的影响.中国生态农业学报(中英文),30(2):203-215.
- 周扬,虞思佳,俞紫嫣.中国粮食主产区粮食生产、经济发展和生态保护时空耦合研究.生态学报:1-15.